

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Факультет информатики и вычислительной техники

Кафедра дискретного анализа

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

КУРС ЛЕКЦИЙ

*Рекомендовано
Научно-методическим советом университета
для студентов, обучающихся по направлению
Прикладная информатика (в экономике)*

Ярославль 2011-2022

УДК 336.76(075.8)
ББК 65.262.2я73

*Рекомендовано
Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного издания. План 2011 года*

Рецензенты:

кафедра менеджмента ГОАУ ЯО «Института развития образования»,
канд. техн. наук, доцент кафедры математических методов и моделей
Д.И. Асеев

Автор: А.Н. Морозов

Технический анализ финансовых рынков / А.Н.Морозов;
Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 2011. – с.

Лекционный курс охватывает основные направления технического анализа: графический анализ, метод индикаторов, волновую теорию Эллиотта, анализ японских свечей. Изложение материала сопровождается комментариями, иллюстрируется многочисленными примерами.

Предназначен для студентов, обучающихся по направлению 230700.62 Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в экономике.

Содержание

1. Общее понятие финансового рынка	4
1.1 Ценные бумаги	4
1.2 Фондовый рынок. Функции рынка ценных бумаг	7
2. Прогнозирование рыночных цен	8
2.1 Фундаментальный анализ стоимости акций	8
2.2 Технический анализ (общие положения)	10
2.3 Постулаты технического анализа	13
3. Графические методы технического анализа	14
3.1 Типы графиков	14
3.2 Тренды	16
4. Паттерны технического анализа	21
4.1 Разворотные фигуры	21
4.2 Фигуры продолжения	30
5. Аналитические методы технического анализа	36
5.1 Скользящие средние	37
5.2 Индикатор MACD	39
5.3 Индикатор Боллинджера	42
5.4 Индикатор RSI	45
5.5 Индикатор ADX	47
6. Теория волн Эллиотта	50
6.1 Фрактальная структура ценовых графиков	52
6.2 Геометрия в теории волн Эллиотта	55
6.3 Соотношения в числах Фибоначчи и ценовые графики	59
6.4 Прогностическое значение теории Эллиотта	63
7. Исследование графиков японских свечей	64
7.1 Основные типы свечей	64
7.2 Важнейшие комбинации свечей	66
7.3 Подробнее о моделях	70
7.4 Примеры	73
Заключение	76
Литература	76

1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Кратко говоря, **финансовый рынок** – совокупность всех денежных ресурсов, находящихся в постоянном движении, т.е. в распределении и перераспределении, под влиянием меняющегося соотношения спроса и предложения на эти ресурсы со стороны субъектов экономики.

Из ключевых секторов финансового рынка можно выделить **валютный рынок** (обмен валют), **денежный рынок** (заимствование денежных средств) и **фондовый рынок** (торговля ценными бумагами). Последний наиболее интересен по своему содержанию.

1.1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Ценные бумаги (акции, облигации, векселя и другие /в том числе, производные от них/) - это удостоверения имущественных прав (прав на ресурсы), обособившиеся от своей основы, признанные в таком качестве законодательством.

В настоящий момент нет единого, чёткого, всеми признанного определения понятия «ценная бумага». Возникновение ценных бумаг как особого объекта имущественного оборота связывают с тем историческим периодом, когда люди, получив необходимость перемещать большие количества товаров и денег, столкнулись с отсутствием экономически оправданного способа такого перемещения.

Выход нашли юристы, уже в VI - V вв. до н.э., догадавшиеся превратить сами документы, удостоверяющие конкретные сделки, в особого рода товар, особую систему ценностей, не совпадающих ни с товарами в собственном смысле слова, ни с деньгами. До тех пор, пока документы о сделках выполнялись на глиняных и восковых табличках, папирусе или пергаменте, они не получали широкого распространения.

В VI веке нашей эры в Китае изобретается бумага, а в IX - X вв. её производство начинается в Западной Европе. Именно там, в условиях натурального хозяйствования и феодальной раздробленности, чрезвычайно далеких от рыночного хозяйствования выполненные на бумаге документы по конкретным сделкам получили всеобщее признание и распространение как особые объекты экономического оборота.

Основные виды ценных бумаг, находящихся в рыночном обращении.

Акции - ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами и указывающие на долю владельца (держателя) в капитале данного общества; в зависимости от типа акции могут давать право голоса на общем собрании акционеров (обыкновенные именные) или определённые гарантии при распределении прибыли (привилегированные).

Возникновение акций возможно лишь при образовании акционерного общества. Первыми такими акционерными обществами принято считать голландскую и английскую Ост-Индийские компании, французскую компанию «Компани дез Энд оксиданталь»; они появились в период с 1600 до 1628 года.

Этот вид ценных бумаг не выпускается государственными органами, они эмитируются только промышленными, торговыми и финансовыми корпорациями.

Облигации - это долговое обязательство, в соответствии с которым заёмщик гарантирует кредитору выплату определённой суммы по истечении определённого срока и выплату дохода в виде фиксированного или плавающего процента. Облигации могут переходить из рук в руки и приносят их владельцам доход в виде фиксированного процента от своей нарицательной стоимости. Даже если этот процент изменяется, то сами изменения носят строго заданный характер.

Данные ценные бумаги могут выпускать как корпорации, так и государства.

Для финансирования текущих затрат и будущих проектов корпорациям и государствам часто необходимы средства. В этом случае они прибегают к их заимствованию через выпуск облигационных займов. Размещение облигационных займов осуществляют инвестиционные дилеры (посредники). Они могут выкупить у эмитента весь заём с целью перепродажи своим

клиентам. Для корпораций выпуск облигаций - это более дешёвый способ финансирования, чем выпуск акций, так как по закону процент по облигациям выплачивается из прибыли до налогообложения.

При ухудшении финансового состояния эмитента рыночная стоимость облигаций может снижаться существенно ниже величины определённых по ним выплат.

Деривативы. Особую группу ценных бумаг, удостоверяющих права инвесторов, относящиеся к другим активам, называемым базовыми активами (сырьевые товары, валюты, ценные бумаги и пр.), составляют производные ценные бумаги, или деривативы. Среди них выделим лишь один вид, приобретающий всё большую популярность в нашей стране.

Фьючерсный контракт (фьючерс) представляет собой обязательство купить или продать базовый актив в определённую дату (дату экспирации) в будущем по определённой цене. Во фьючерсе обязательно указывается количество базового актива, а также дата и цена исполнения контракта. Фьючерсы позволяют хеджировать (подстраховывать) риски значительного изменения стоимости базового актива, планировать доходы и расходы производителей.

В качестве базовых активов фьючерсов могут использоваться

- различные биржевые товары (нефть, зерно, металлы и пр.);
- акции;
- валюты;
- биржевые индексы.

Стоимость фьючерсного контракта изменяется по мере приближения к дате экспирации в зависимости от складывающихся внешних условий и изменения стоимости самого базового актива.

Риски, связанные с инвестициями в ценные бумаги.

К покупке ценных бумаг следует относиться очень взвешенно, разносторонне изучив эмитента (организацию, выпустившую данные ценные бумаги). История знает большое количество ярких случаев, связанных с крупными мошенничествами и людскими трагедиями в этой сфере.

В 1716 году казна Франции имела огромные долги, возникшие в результате бесконечных войн недавно скончавшегося Людовика Четырнадцатого. Для оплаты долгов регент Франции Филипп Второй прибег к услугам шотландского финансового гения Джона Лоу (John Law). Тот основал Королевский Банк (Banque Royale), который выпустил бумажные долговые расписки (близкие по сути к бумажным денежным знакам). Расписки можно было свободно поменять на золото по фиксированному курсу, и это сделало их очень популярными, поскольку в имевших хождение золотых и серебряных монетах количество драгоценного металла в последние годы государство неуклонно уменьшало. Суммарно объём выпущенных расписок превышал обеспечивающие их запасы страны, что позволило успешно погашать долги казны. Для покрытия набегавших процентов был сделан следующий нетривиальный ход – основана Компания Миссисипи, которая якобы добывала золото в Луизиане (французской колонии в Северной Америке). Выпущенными акциями этой компании стали торговать в лучших отелях Парижа. Почти вся выручка от их продажи шла на выплаты по долгам правительства, а не на разведку месторождений золота. Но поскольку цена акций компании росла на глазах, то кредиторы правительства немедленно вкладывали полученные от него выплаты обратно в акции, что ещё больше увеличивало их цену. Выпускались новые серии долговых расписок, и новые серии акций, в которые вкладывались расписки. Количество выпущенных «ценных бумаг» стало несоизмеримо с запасом золотых монет, хранившихся в Королевском Банке.

В 1720 году держатели долговых расписок начали волноваться. Чтобы их успокоить, были срочно наняты сотни нищих, которые промаршировали по улицам Парижа с лопатами на плечах, якобы отправляясь в Луизиану на добычу золота. Через несколько дней нищих стали замечать на привычных местах. В июле 1720 года началась паника. В один из дней 15 человек были затоптаны насмерть во время столпотворения вкладчиков перед входом в Королевский Банк. Тысячи людей были разорены.

В то же время весьма похожая манипуляция достигла пика в Лондоне. В 1711 году для покрытия долгов британского правительства была основана Компания Южного Моря (South Sea Company). От правительства она получила исключительные права на всю территорию Центральной и Южной Америки, начиная от Мексики, и заканчивая Огненной Землёй (за исключением Бразилии). Началась активная продажа акций, чтобы привлечь средства якобы на разработку этих земель. К началу 1720 года компания полностью избавила Британию от долгов. Директорами компании были видные члены Парламента. Министры правительства получали от неё щедрые подарки. Даже английские аристократы побороли свою гордость и приняли активное участие в торговле акциями. С января по август 1720 года акции поднялись в цене со 128 фунтов до 1100 фунтов. Появилось множество новоиспечённых богачей.

Пример успеха Компании Южного Моря вызвал к жизни множество подражателей. Выпустила акции компания по разработке вечного двигателя, компания по страхованию лошадей, и даже компания «по ведению дел в области, приносящей огромную выгоду, но эта область является коммерческим секретом».

Как бы то ни было, уже к декабрю 1720 года акции упали в цене в 7 раз, и от дальнейшего краха их спасло только активное вмешательство правительства и вновь созданного Банка Англии. Среди потерпевших был и сэр Исаак Ньютон. Как и во Франции, после краха пирамиды в Англии наступила всеобщая депрессия.

Отметим, что эффекты бурного роста и стремительного падения цен связаны в первую очередь не со спецификой ценных бумаг как товара (перспективность и стоимость которых сразу не ясны), а с самой природой рыночных цен. Это может случиться с любым товаром. Особенно удивительно, когда подобное происходит с товарами далеко не первой необходимости.

Тюльпаномания (нидерлан. *tulpenmanie*) — бурный период в истории Голландии, когда спрос на луковицы тюльпанов начал превышать предложение, и этот товар достиг невероятной цены (особенно это относится к 1634—37 годам).

Одним из первых европейцев, заинтересовавшихся тюльпанами, был Охир Гилэн де Буббек, австрийский посол в Турции (1555—1562). Он привез несколько луковиц из Константинополя в Вену, где их посадили в садах императора Фердинанда I. Там под наблюдением Шарля де Леклюза, французского ботаника, более известного под своим латинским именем Карл Клузиус, тюльпаны расцвели в полную силу. Вскоре слава Клузиуса привлекла внимание руководителей Лейденского университета в Нидерландах, и его уговорили стать куратором университетского ботанического сада. В октябре 1593 года Клузиус приехал в Лейден, привезя с собой «тайный запас луковиц тюльпанов». Несколько месяцев спустя, весной 1594 года, новый сад Клузиуса стал местом самого первого тюльпана, зацветшего в Нидерландах. Красота цветов и их «отзывчивость» на человеческие ухаживания сделали тюльпаны весьма популярными в стране. За два десятка лет голландцам удалось вывести десятки сортов тюльпанов.

В 1625 году редкая луковица тюльпана уже могла стоить 2000 флоринов (флорин — золотая монета весом около 3,5 граммов). Торговля ими была организована на биржах Амстердама, Роттердама, Харлема и Лейдена. К 1635 году цена достигла 5500 флоринов. К началу 1637 года в среднем цены на тюльпаны выросли в 25 раз. В те дни, по словам специалиста в области истории искусства Оливера Импея, дешевле было купить картину с тюльпаном, выполненную Яном Д. де Хемом (великим голландским натюрмортистом XVII века), чем луковицу редкого сорта. Одну луковицу тюльпана давали в качестве приданого невесте, три стоили столько же, сколько хороший дом, а всего лишь одна луковица сорта Тюлип Брассери обменивалась на процветающую пивоварню. Все разговоры и сделки вращались вокруг единственного предмета — луковиц. Постоянно растущие цены подбивали многие семьи из среднего и бедного слоев общества играть на бирже по продаже

тюльпанов. Для того чтобы купить луковицы и перепродать по более высокой цене, закладывались дома, состояния и предприятия. Продажи и перепродажи производились множество раз, в то время как луковицы даже и не вынимались из земли. Для сделок часто использовались фьючерсные контракты (покупатели платили деньги за поставку луковиц в будущем), которые получили образное название «торговля ветром». Согласно Бернштейну, для сделок использовались также опционы (покупатель получал право на покупку или продажу луковиц по заранее определенной цене в будущем). Опционы, по-видимому, дали многим новичкам возможность выйти на рынок, который ранее был для них закрыт. Именно использование опционов явилось одной из причин образования «мыльного пузыря» и его спада. Состояния удваивались за мгновения. Бедные становились богатыми, богатые — сверхбогатыми. Торговля луковицами на бирже стала неконтролируемым рынком.

В феврале 1637 года число продающих превысило число покупающих и произошло неожиданное падение цен — за самые дорогие луковицы давали не более 300 флоринов. Началась биржевая паника; всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены. К концу года цены упали в среднем в 100 раз. Это был крах целой отрасли торговли.

Тюльпаномания до сих пор недостаточно изучена, впервые это явление стало широко известным в 1841 г. после выхода в свет книги *«Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы»*, написанной английским журналистом Чарльзом Маккеем, и романа Александра Дюма «Чёрный тюльпан» (1850). Маккей утверждал, что в результате лопнувшего «цветочного пузыря» вся экономика Голландии оказалась в кризисном состоянии, что, впрочем, оспаривается другими исследователями.

1.2. **ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ФУНКЦИИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

Торговля ценными бумагами происходит на фондовых рынках (на биржах).

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) — одна из важнейших составных частей финансового рынка, обеспечивающая возможность быстрого (оперативного) перелива финансовых средств в различные секторы экономики и способствующая активизации инвестиций.

Функции рынка ценных бумаг условно можно разделить на две группы: общерыночные функции (присущие обычно каждому рынку) и специфические функции (которые отличают его от других рынков).

К общерыночным функциям относятся такие, как:

- * коммерческая функция, т.е. функция получения прибыли от операции на данном рынке;
- * ценовая функция, т.е. рынок, обеспечивает процесс, складывания рыночных цен, их постоянное движение и т.д.;
- * информационная функция, т.е. рынок, производит и доводит до своих участников рыночную информацию об объектах торговли и ее участниках.
- * регулирующая функция, т.е. рынок, создает правила торговли и участия в ней, порядок разрешения споров между участниками, устанавливает приоритеты, органы контроля или даже управления и т.д.

К специфическим функциям рынка ценных бумаг можно отнести следующие:

- * перераспределительную функцию;
- * функцию страхования ценовых и финансовых рисков.

Собственно, одна из функций фондовой биржи и раньше, и теперь как раз и заключается в выработке и соблюдении определенных правил поведения на рынке ценных

бумаг. Фондовые биржи помимо организаторов торговли являются также саморегулируемыми организациями.

Регулирование рынка ценных бумаг обычно преследует следующие цели:

- поддержание порядка на рынке, создание нормальных условий для работы всех участников рынка;
- защита участников рынка от недобросовестности и мошенничества отдельных лиц или организаций от преступных организаций;
- обеспечение свободного и открытого процесса ценообразования на ценные бумаги на основе спроса и предложения;
- создание эффективного рынка, на котором всегда имеются стимулы для предпринимательской деятельности и на котором каждый риск адекватно вознаграждается;
- в определенных случаях создание новых рынков, поддержка необходимых обществу рынков и рыночных структур, рыночных начинаний и нововведений и т. п.;
- воздействие на рынок с целью достижения каких-то общественных целей (например, для повышения темпов роста экономики, снижения уровня безработицы и т.д.).

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ЦЕН

Люди, постоянно общающиеся по роду своей деятельности с рыночными ценами, издавна начали задумываться о том, есть ли какие-то закономерности в их формировании, можно ли их предсказывать?

Конечно, на рынке всегда присутствует фактор случайности. Однако можно найти и конкретные правила.

Для определения и прогнозирования стоимости товара экономисты используют так называемый фундаментальный анализ. Например, получить представление о стоимости нефти можно, выяснив себестоимость добычи, транспортировки и т.д., а также учтя величины спроса и предложения. Более подробно рассмотрим эту методику на примере акций.

2.1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ^{*)}

Основу фундаментальной информации составляют статистические данные, которые разделяются на общеэкономические, отраслевые и данные о компании-эмитенте. Общепринятая методика анализа компании включает четыре основных этапа:

- анализ общего состояния экономики;
- анализ состояния отрасли;
- анализ финансового состояния компании;
- определение стоимости акций компании.

Особое внимание обычно уделяется ключевым показателям из финансовых отчетов компании-эмитента, позволяющим оценить соответствие рыночного курса ее акций реальному положению дел в компании.

- Цель изучения общего состояния экономики — выяснить, насколько оно благоприятно для рынка акций в целом. Каковы темпы инфляции, повысятся или упадут процентные ставки, растет ли уровень потребления, насколько благоприятно состояние торгового баланса, растет или сокращается объем денежной массы в обращении - это лишь некоторые из вопросов, на которые фундаментальный аналитик должен ответить, чтобы определить перспективы развития рынка акций.

^{*)} Этот раздел не связан прямо с последующим материалом, и может быть пропущен при ознакомительном чтении.

-

Ясно, что перспективы компании в значительной степени определяются ее отраслевой принадлежностью. Инвестиции даже в лучшие акции могут не дать существенной отдачи, если отрасль, в которой функционирует компания, переживает нелегкие времена. Существует высказывание, что слабые акции в сильной отрасли предпочтительнее сильных акций в слабой отрасли.

- После изучения общеэкономических и отраслевых условий следует проанализировать состояние самой компании с точки зрения её финансового благополучия. Такой анализ обычно осуществляется путём изучения финансовой отчетности компании. Содержащиеся в ней данные позволяют рассчитать ряд важных показателей, которые делятся на пять основных категорий: рентабельность, цена, ликвидность, финансовая зависимость (или рычаг) и эффективность. Показатели рассматриваемой компании следует сравнить с показателями компаний той же или родственной отрасли, чтобы определить их «нормальные» границы. Ниже будут перечислены некоторые наиболее часто используемые показатели из каждой категории.

- Оценив состояние и перспективы развития экономики в целом, отрасли, к которой принадлежит компания, и самой компании, фундаментальный аналитик в состоянии определить, являются ли акции рассматриваемой компании переоценёнными, недооценёнными или оценёнными верно.

Для оценки стоимости акций разработано несколько типов моделей: модели дисконтированных дивидендов, в центре которых стоит приведённая стоимость ожидаемых дивидендов; модели дисконтированных доходов, рассматривающие приведённую стоимость ожидаемых доходов; и модели, основанные на оценке стоимости активов компании.

Основные показатели финансового состояния компании.

Маржа чистой прибыли (Net Profit Margin). Маржа чистой прибыли компании — это коэффициент рентабельности, определяемый путём деления величины чистого дохода на полный объём продаж. Коэффициент показывает, какую прибыль приносит каждый вырученный от продажи рубль. Например, если он равен 30% — значит, каждый вырученный от реализации рубль дает 0,30 рубля прибыли.

Коэффициент P/E (P/E Ratio). Коэффициент P/E (цена/доход) относится к ценовым показателям и определяется как отношение текущей рыночной цены акции к доходу на акцию (earnings per share, EPS) за предыдущие четыре квартала.

Коэффициент P/E показывает, сколько инвестор должен заплатить, чтобы «купить» 1 рубль годового дохода компании. Например, если текущая цена акции равна 20 рублям, а доход на акцию за последние четыре квартала составил 2 рубля, то коэффициент P/E равен 10 ($20 / 2 = 10$). Значит надо заплатить 10 рублей, чтобы «купить» 1 рубль дохода компании. Безусловно ожидания инвесторов по поводу перспектив компании сильно влияют на текущее значение коэффициента P/E.

Обычно сравниваются коэффициенты P/E нескольких компаний одной отрасли. При прочих равных условиях, выгоднее вкладывать средства в акции компаний с более низким значением коэффициента.

Балансовая стоимость акции (Book Value Per Share). Балансовая стоимость акции — это ценовой показатель, который рассчитывается путём деления полной стоимости чистых активов (активы минус обязательства) на общее число выпущенных акций. В зависимости от методов бухгалтерского учёта и возраста активов, данный коэффициент может быть очень полезен для определения того, является ли акция переоценённой или недооценённой. Если акция продаётся по цене намного ниже её балансовой стоимости, то, скорее всего, она недооценена.

Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio). Данный коэффициент относится к показателям ликвидности и определяется как отношение стоимости оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Он показывает, в состоянии ли компания покрыть свои текущие обязательства. Чем больше значение коэффициента, тем выше ликвидность

компании. Например, коэффициент 3,0 означает, что стоимость оборотных активов, в случае их реализации, достаточна для трехкратного покрытия краткосрочных обязательств компании.

Доля заёмных средств в активах компании (Debt Ratio). Доля заёмных средств в активах компании — это показатель финансовой зависимости. Он определяется путём деления всей суммы обязательств компании на стоимость всех её активов и показывает, какая часть активов компании профинансирована за счёт внешних займов. Например, значение коэффициента, равное 40%, говорит о том, что 40% активов компании приобретено за счёт заёмных средств. Но долги компании — это палка о двух концах. В периоды экономических потрясений или роста процентных ставок компании с высокой долей заёмных средств могут столкнуться с финансовыми трудностями. С другой стороны, в благоприятные времена дешёвые заимствования способствуют развитию и повышению рентабельности бизнеса.

Оборачиваемость товароматериальных запасов (Inventory Turnover). Коэффициент оборачиваемости товароматериальных запасов компании — это показатель эффективности. Он рассчитывается путём деления стоимости проданных товаров на стоимость товароматериальных запасов. Коэффициент отражает эффективность управления запасами компании, показывая, сколько раз за год они оборачиваются. Конечно же, данный показатель очень сильно зависит от отраслевой принадлежности компании. Ясно, что сеть бакалейных магазинов будет иметь гораздо более высокую оборачиваемость, чем компания, производящая самолёты. Как отмечалось выше, всегда следует сопоставлять показатели компаний одной и той же отрасли.

Без сомнения, фундаментальные показатели оказывают важнейшее влияние на цены акций. Однако если ожидания инвестора основаны исключительно на фундаментальных факторах, он рискует стать обладателем недооценённых акций, которые так и останутся недооценёнными. Поэтому полезно также изучение прошлых ценовых данных.

2.2. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

Существуют ли отличные от фундаментального анализа методы прогнозирования цен? Ведь, даже исходя из примеров, приведённых в параграфе 1.1, ясно, что не все движения котировок определяются фундаментальными причинами.

Технический анализ предварительно можно охарактеризовать как набор методов прогнозирования цены на какой-либо рыночный актив, основанных на математическом исследовании графика цены, а не экономических расчётах. Прогнозирование на основе исторических данных (временных рядов) — очень популярная и важная область знания.

Если рассматривать цены различных товаров (рыночных активов) как функции времени и построить их графики, можно убедиться, что такие графики обладают и индивидуальными чертами, и некоторыми особыми общими, отличающими их от графиков другой природы.

Более того, взяв два любых товара, цена на которые формируется под влиянием исключительно рыночных факторов, и построив график пропорций их обмена (например, через денежную стоимость), снова получим график, имеющий природу графика рыночных цен. (Но наиболее правильный /естественный, практичный/ график для исследования стоимости конкретного товара получается на основе наиболее типичного /распространённого/ способа котирования этого товара, поскольку психологический фактор /например, привычные цены / играет важную роль.)

Особые черты ценовых графиков позволяют разрабатывать и применять специальные методы, способные давать прогноз их дальнейшего изменения; но наряду с ними используют и общие методы прогнозирования (применимые к временным рядам общего вида).

С изучения особенностей ценовых графиков и началось становление теории технического анализа. Сначала кажется невероятным спрогнозировать по графику

предстоящее движение цены, включающей в себя большой элемент случайности, но практика длительного применения технического анализа показывает, что можно делать очень точные предсказания.

Начнём с некоторых исторических фактов.

Из истории становления технического анализа.

Одним из первых, кто начал предсказывать движение цен в будущем, основываясь на прошлых ценах, был легендарный японец Мунехиса Хомма. Торгуя рисом в XVIII веке, он сумел нажить огромное состояние.

Рисовый рынок Японии был окончательно сформирован в конце 17 века с появлением Рисовой биржи Дожимы в Осаке. Рисовая биржа стала основой экономического расцвета Осаки. Здесь работало свыше 1300 торговцев рисом.

До 1710 года на бирже непосредственно продавался рис. После 1710 года на ней стали выпускаться и обращаться рисовые купоны — первые в истории фьючерсные контракты. Поскольку в то время в Японии не существовало единой валюты, мерой обмена де факто стал рис. Каждый дэймью (крупный феодал), нуждающийся в деньгах, посылал излишки риса в Осаку, где их помещали на склад на его имя. Взамен он получал рисовый купон, который в любое время мог продать. Из-за финансовых проблем многие дэймью были вынуждены продавать рисовые купоны в счет подати с будущего урожая (в то время подати взимались рисом и составляли 40-60 процентов от урожая крестьянина). Иногда закладывался урожай на несколько лет вперед.

Мунехиса Хомма родился в 1724 году в богатой семье. Когда отец Хоммы умер, ему было поручено управление семейным капиталом, несмотря на то, что он был младшим сыном. Причиной тому, возможно, были его необыкновенные коммерческие способности. С деньгами семьи Хомма отправился на Рисовую биржу в Осаке и начал торговать фьючерсами на рис. Семья Хоммы имела огромные рисовые плантации. Её могущество основывалось на том, что ей была доступна информация о состоянии рынка риса. Кроме того, Хомма вёл в течение многих лет наблюдения за погодой. Он также создал свою собственную систему связи: в условленное время расставлял людей на крышах домов, и они флагами посылали по цепочке сигналы. Глашатаи стояли на всем пути от Осаки до Сакаты.

Чтобы лучше понять психологию инвесторов, Хомма проанализировал цены на рис за всю историю существования биржи; свои выводы он изложил в книгах по проблемам рынка. Торговые принципы, применявшиеся Хоммой в торговле на рисовом рынке, положили начало методу свечей (см. раздел 7).

В последние годы жизни Хомма стал финансовым советником правительства, и ему был пожалован почётный титул самурая. Он умер в 1803 году.

Первое упоминание о возможности прогнозирования будущего движения цен на основе итогов предыдущих торгов в странах запада появилось в конце XIX века в «Уолл-Стрит Джорнал». Это была заметка Чарльза Доу — американского журналиста, основателя газеты «The Wall Street Journal».

Чарльз Генри Доу (англ. Charles Henry Dow) родился 6 ноября 1851 года в семье фермеров в городе Стерлинг (штат Коннектикут, США). Еще юношей он покинул тяготившую его ферму и уже в 18 лет работал в довольно крупной местной газете. В 1875 году, когда Чарльзу исполнилось 24 года, он устроился в газету «The Providence Star», где профессионально занялся экономической тематикой. Доу стал писать репортажи о торговле драгоценными металлами, впоследствии его публикации переросли в аналитические статьи. Так возник новый жанр финансовой журналистики.

Позже Чарльз Доу с компаньоном Эдвардом Джонсом отправились покорять Нью-Йорк. Там Чарльз устроился в информационное агентство, где занимался финансовой аналитикой - поведением акций золотодобывающих компаний. Постепенно ему стало мало только освещать события на бирже, поскольку его знания в этой области неукоснительно росли. Чарльз решил выйти на биржу как непосредственный участник событий. Доу и Джонс

открывают собственное дело, которое привело к перевороту на американской фондовой бирже.

В 1883 году впервые вышел бюллетень «Customer's Afternoon Letter», в котором была напечатана сводная таблица с изменением цен на акции за день. Для конца 19 века это был нонсенс. Такая информация считалась фактически инсайдерской (конфиденциальной, для служебного пользования). Хотя анализ цен проводился в брокерских компаниях, широкой массе игроков на бирже доступ к этим данным был закрыт. Доу смог изменить эту ситуацию. Изначально информация для бюллетеня добывалась подслушиванием, вхождением в доверие к трейдерам и другими подобными методами. Но со временем деятели бирж поняли выгоду издания: раскрытием данных о ценовых изменениях они могли стимулировать движение акций в нужную им сторону. И уже довольно скоро невзрачный бюллетень превратился в «The Wall-Street Journal».

В итоге, Ч. Доу смог изменить базовые принципы работы фондовой биржи. Сопоставляя информацию о ценовых изменениях ведущих (формирующих рынок) акций, он вывел единый индекс фондового рынка. Присвоив каждой акции равный вес и вычислив процентные изменения цены, Чарльз привел курсы к среднему значению - так и появился знаменитый индекс Доу-Джонса, призванный определять некое общее направление движения рынка. Сегодня Доу-Джонс является одним из основных индикаторов нью-йоркской фондовой биржи.

В качестве редактора «Уолл-Стрит Джорнал» Ч. Доу вплоть до своей смерти в 1902 г. имел возможность публиковать свои наблюдения над финансовыми рынками. Он не оставил работы, в которой бы сформулировал принципы своего подхода к анализу биржевых рынков, но позже его публикации были расценены аналитиками как цельная теория. Хотя основные положения этого подхода были сформулированы последователями Доу — Гамильтоном и Риа, первая теория технического анализа финансовых рынков получила название теории Доу.

Механизмы (движущие силы), на которые опирается технический анализ.

Чтобы осуществлять любую деятельность, человек должен производить наблюдения окружающего мира с целью установить обратную связь с ним. Некоторые из таких наблюдений, когда при одних и тех же внешних условиях получаются одни и те же результаты, приводят к открытию законов физики (химии и других естественных наук) и последующему построению соответствующей научной теории; другие – к пониманию случайности исходов наблюдаемого процесса и попыткам решения задач по нахождению его вероятностных параметров. (Здесь речь идёт естественно про систематическую и осмысливаемую работу.)

Феномен (это слово понимается, как «явление, данное в чувственном созерцании») рыночных цен отличается от многих других явлений окружающего мира тем, что их становление происходит на основе человеческих действий и отношений. Очевидно, что формирование цен на рынке не может быть строго детерминированным процессом и, как минимум, содержит случайную составляющую. Несмотря на экономическую подоплёку, окончательная цена складывается по соглашению участников торгов и может фантастически отличаться от реальной стоимости. Однако если рассматривать не индивидуальные сделки, а их результаты на протяжении существенного времени, то можно прийти к выводу, что «правят балом» некоторые закономерности.

Технические аналитики не рассматривают ни данные макроэкономики, ни информацию о финансовом состоянии компаний, ни политические и никакие другие условия, занимаясь только рядами значений определённых рыночных параметров. Кажется абсурд — как можно спрогнозировать цену, не беря в расчёт её объективные составляющие? Но последователи технического анализа считают, что, глядя на цены в прошлом, можно предсказать их движение в будущем (а цены и есть своеобразное отражение состояния окружающих условий).

Объяснение такого положения вещей может быть следующим. Общество развивается по своим «внутренне заложенным» в него законам, последовательно проходя определённые

стадии. Так, например, долгое изолированное существование группы людей неизбежно приводит к запуску некоторых механизмов, регулирующих отношения внутри этой группы и имеющих свою «программу» развития. Рыночные цены формируются под влиянием человеческой психологии в процессе взаимодействия значительных масс людей. Значит, здесь начинают действовать свои законы (чем большее количество участников вовлечено в торговлю некоторым инструментом, тем «объективнее» должны проявляться эти законы).

2.3. ПОСТУЛАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Более точно технический анализ можно определить, как способ спрогнозировать цену актива, опираясь на показатели торгов этим активом в прошлом.

Из показателей торгов наибольшую важность имеют два.

Первый — цена на актив. Второй — объём торгов, то есть общее количество осуществлённых за интересующий временной период сделок, выраженное в единицах товара или какой-либо валюте. На этих столпах — цене и объёме торгов, — основывается теория технического анализа.

Обработка всей доступной к текущему моменту времени подобного рода рыночной информации осуществляется преимущественно с помощью ценовых графиков и математических функций цен и объёмов (индикаторов), образующих инструментарий технического анализа. Главной целью технического анализа является прогнозирование направления дальнейших изменений цен финансовых инструментов и определение рекомендаций по выбору стратегии работы на рынках данных инструментов с целью повышения доходности операций и снижения риска, обусловленных этими изменениями. Следует подчеркнуть, что термин «прогнозирование» понимается исключительно в смысле статистического (вероятностного) прогноза. Это значит, что именно статистические характеристики прошлых изменений рыночных параметров используются для вероятностного предсказания будущих движений.

Технический анализ можно назвать философией движения рыночных цен.
//Философия — это рабочее состояние разума. Философия исследует, анализирует, синтезирует, обобщает, делает выводы, совершает открытия. Продуктом всего этого действия является мировоззрение. Где есть разум, там присутствует философия. (Г.В.Самсонов)//

Как любая теория, технический анализ имеет свои постулаты (аксиомы, законы). К ним исследователи пришли в результате длительных наблюдений и упорных размышлений. Соглашаться с этими постулатами или нет — личное дело каждого, но для того, чтобы пользоваться всем спектром методов, их нужно принять (или разрабатывать другие методы, основанные на своих принципах). В настоящее время основные положения технического анализа выражаются в виде 3-х утверждений.

1. Цены двигаются направленно. Это значит, что котировки изменяются не хаотично, а подчиняются тенденциям (трендам). Тренды бывают трёх видов: растущий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт).

Утверждение можно пояснить таким образом: когда цена на какой-либо товар с течением времени растёт, большинство людей склонно его купить, чтобы преумножить свои средства (что обычно ещё больше повышает цену); когда цена снижается — продать.

2. История повторяется («ключ к пониманию будущего кроется в изучении прошлого»). Т.е., если на ценовых графиках за определённой конфигурацией обычно следовало одно и то же продолжение, то и в будущем это повторится.

Тот факт, что определённые схемы на графиках цен имеют свойство появляться устойчиво и многократно, причём на разных рынках и в разных масштабах времени, является следствием действия некоторых стереотипов поведения, свойственных человеческой психике.

3. Движения цен учитывают всё. Это означает, что любая известная информация о данном финансовом активе в той или иной степени уже заложена в ценах (в том числе и предыдущее поведение цен на этот актив), а каждая новая найдёт своё отражение.

Цена чутко реагирует на все внешние факторы, будь то заявление американского президента, сведения об уровне инфляции в Европе или смена какого-то правительства в Африке. Согласно теории Доу, любой фактор, способный повлиять на спрос или предложение, неизменно найдёт своё отражение в динамике индекса (цены). Разумеется, землетрясения и цунами непредсказуемы, но и они мгновенно учитываются рынком и отражаются в движении котировок. Причём самая неожиданная новость может изменить цены на в общем-то предсказуемую величину (цена дойдёт примерно до одного из уровней, которые можно указать заранее на основании её предыдущего поведения).

Положение «рынок учитывает всё» в прогностическом смысле содержит в себе утверждение, что в котировки закладываются ожидания участников рынка. Следовательно, главное, что требуется для анализа и прогнозирования соответствующего рынка, — изучение движений цен и других параметров рынка (объёма и пр.) во времени. Влияние основных факторов (экономических, политических, природных и пр.) на цены заложено в поведение рыночных параметров, а потому задача прогнозирования воздействия этих факторов на спрос и предложение может быть сведена к задаче прогнозирования цен, исходя из текущей динамики рынка.

Следствием усиления межрыночных связей между различными секторами рынка (валютным, фондовым и денежным) стало то, что участник одного сектора вынужден одновременно следить за динамикой гораздо большего числа рынков. Глобальные связи между финансовыми рынками заставляют обращаться к методам, позволяющим мгновенно реагировать на стремительные изменения рыночной динамики. А технический анализ относится именно к таким. Результаты применения технического анализа очень впечатляющие и часто настолько точны, что его данные ныне учитывают все рыночные эксперты.

Сегодня технический анализ очень популярен и среди «любителей». Благодаря распространению достаточно мощных компьютеров, доступных обывателю, и недорогого программного обеспечения мелкие инвесторы и трейдеры получили доступ к инструментам технического анализа.

Универсальность технического анализа состоит в применимости его методик к ценам и рынкам всех типов. На товарных рынках технический анализ настолько же применим к ценам на золото и нефть, насколько к ценам на кофе и сахар. На финансовых рынках можно так же успешно работать с курсами отдельных валют, как и с различными индексами (индекс — составной показатель изменения котировок определённой группы рыночных инструментов).

Целью фундаментального анализа является определение того, в каком направлении должны двигаться рыночные цены, исходя из рациональных предпосылок. Технический же анализ исследует, как происходит становление цен, исходя из внутренних закономерностей функционирования рыночных механизмов.

3. ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

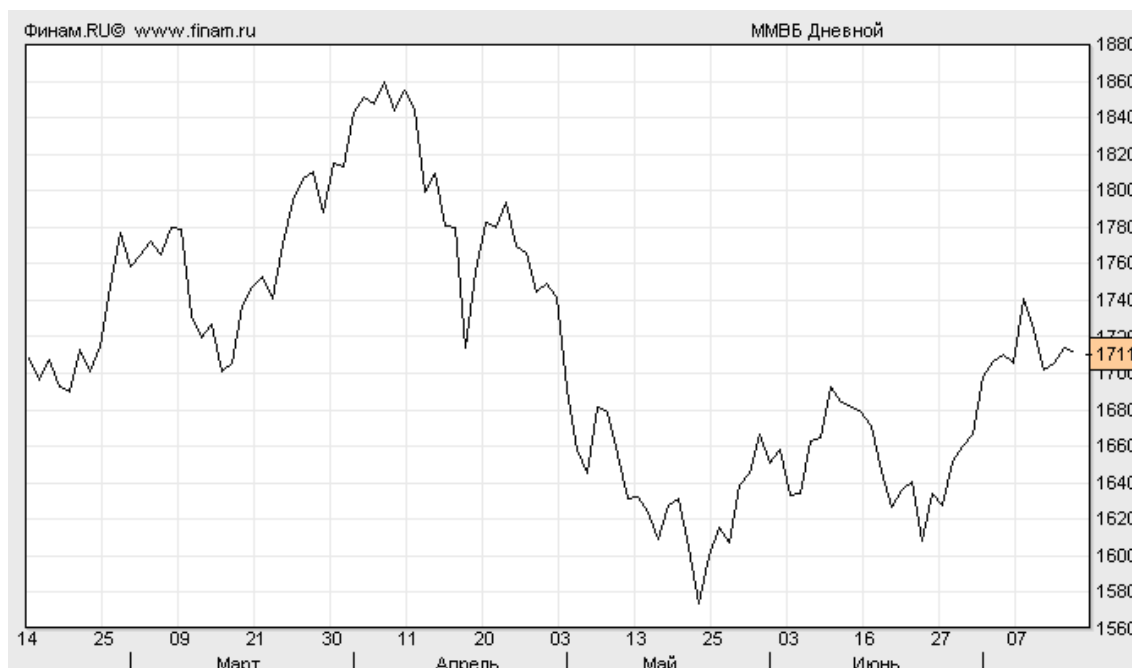
3.1. ТИПЫ ГРАФИКОВ

Зафиксируем некоторый единичный временной интервал (5 минут, час, день и т.д.). Для построения ценового графика с заданным временным интервалом обычно используют следующую информацию о поведении цен на каждом временном интервале:

- а) цена открытия - первая цена - open;
- б) максимальная цена - наибольшая цена, достигавшаяся на временном интервале, - high;

- в) минимальная цена - наименьшая цена, достигавшаяся на временном интервале, - low;
г) цена закрытия - последняя цена - close.

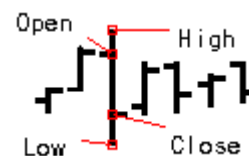
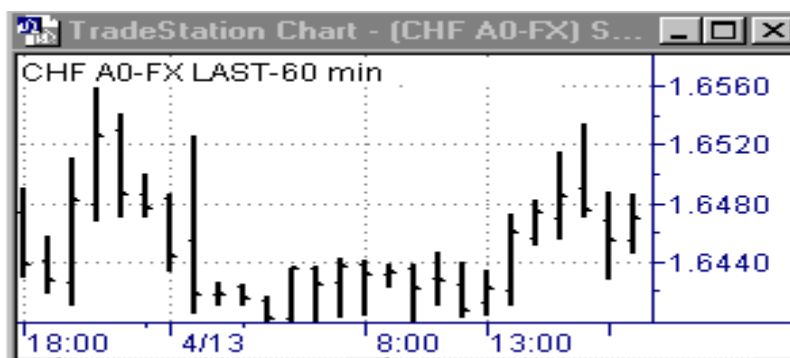
1) Самым простым является линейчатый график. Для его построения соединяют отрезками точки, соответствующие ценам закрытия на каждом временном интервале.



Линейчатый график очень нагляден, но не даёт подробной информации о ходе торгов, не учитывает диапазон изменения цен на каждом интервале. Обычно применяется в любительских целях.

Замечание. Используется цена закрытия, т.к. в некоторых случаях она является наиболее содержательной – при завершении рабочего дня или недели каждый участник рынка должен принять решение о переносе позиций на следующий временной период.

2) Для построения графика баров (bar) над каждым отсчётом изображаются все четыре характеристики поведения цен: строится отрезок, соединяющий максимальную и минимальную цены, к нему слева пририсовывается штрих на уровне цены открытия, а справа – цены закрытия.

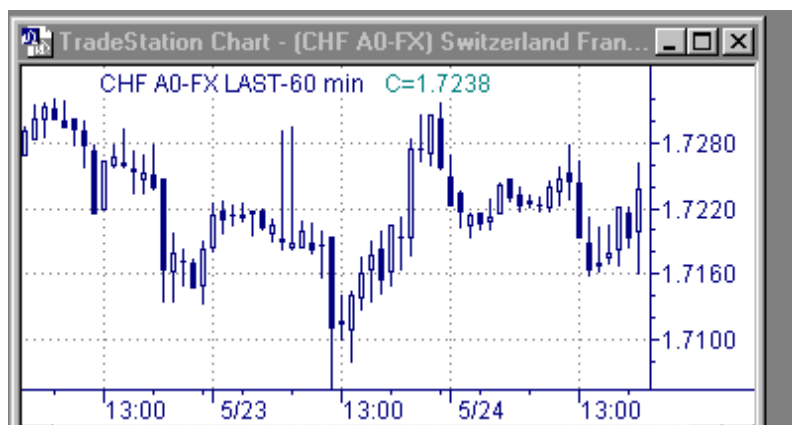
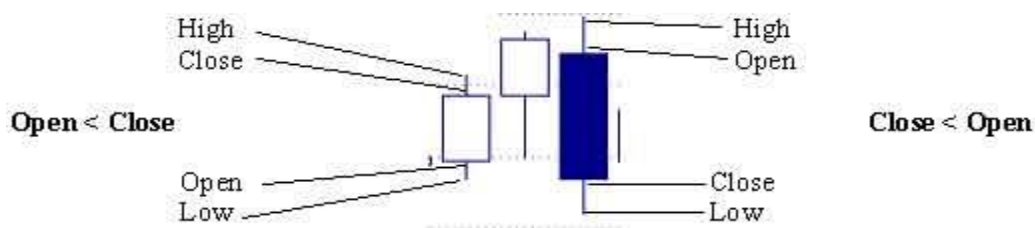


Open (цена открытия);
High (высшая цена);
Low (низшая цена);
Last, Close (цена закрытия);

График баров более информативный, чем линейчатый, но для извлечения всей информации в него приходится пристально всматриваться.

3) Очень информативным и в то же время «легко читаемым» является график японских свечей (candleStick). Свеча строится аналогично бару, однако для более удобного восприятия поведения цены внутри временного интервала диапазон между

уровнями открытия и закрытия окрашивается. Если цена открытия ниже цены закрытия, тело свечи светлое; если цена открытия выше цены закрытия – свеча тёмная.



Такой график позволяет также ввести в рассмотрение понятие комбинаций свечей (сочетаний цветов и их взаимное расположение), своеобразно отражающих настроения на рынке – см. раздел 7. Считается, что первым, кто начал использовать свечи, был Мунехиса Хомма.

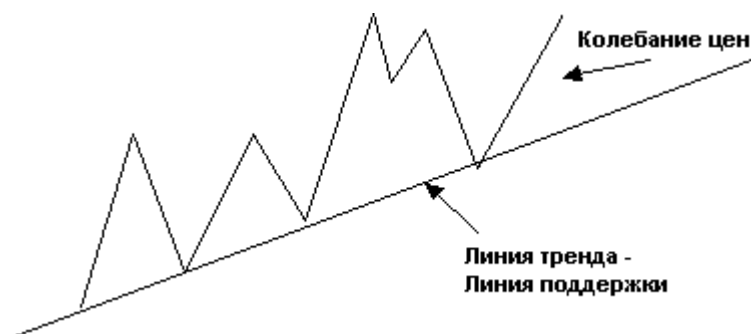
3.2. ТРЕНДЫ

Основным положением технического анализа выступает утверждение о том, что рынок развивается направленно: цены либо растут, либо снижаются, либо находятся в горизонтальном диапазоне. Поэтому выявление тренда (trend), или преобладающего направления движения цен является базой технического анализа.

Отметим, что в виду наличия случайных факторов в рыночных ценах, точное построение трендов является довольно сложной задачей.

Существует три вида трендов.

Возрастающий (восходящий) или бычий тренд (uptrend, upward, bullish trend) характеризуется последовательным повышением локальных минимумов цен.

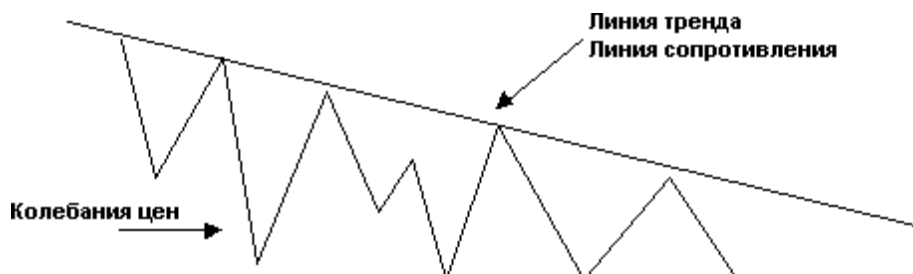


Прямая, ограничивающая такой тренд снизу и проходящая через минимальные значения, называется **линией тренда**. При возрастающем тренде важно иметь границу

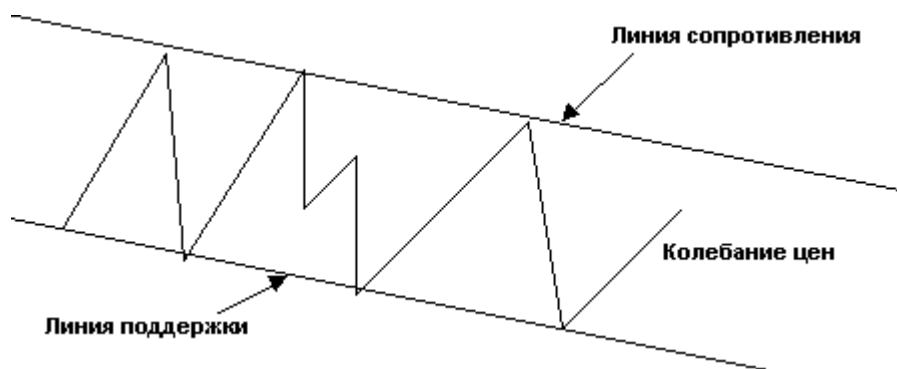
именно снизу, поскольку в этом случае делается ставка на повышение цены. Линия восходящего тренда называется также **линией поддержки** (support line).

Убывающий (нисходящий) или медвежий тренд (downtrend, downward, bearish trend) характеризуется последовательным понижением локальных максимумов цен.

При убывающем тренде прямая, которая ограничивает цены сверху, называется также **линией сопротивления** (resistance line). При снижении цены важно в первую очередь ограничение цен сверху.



Чаще всего на графиках присутствуют **каналы** (channel), когда для чётко выраженного тренда одновременно существуют параллельные линии поддержки и сопротивления. Такая ситуация даёт возможность прогнозировать как нижние, так и



верхние уровни котировок.

Ещё одним важным атрибутом ценовых графиков, позволяющим точнее построить тренды, является «средняя линия» трендового канала. Фактически вместо двух или трёх точек, определяющих линию тренда и заданных с вероятной погрешностью, при рассмотрении канала и «средней линии» учитывается более существенная информация.

Пример. Дневной график индекса РТС.



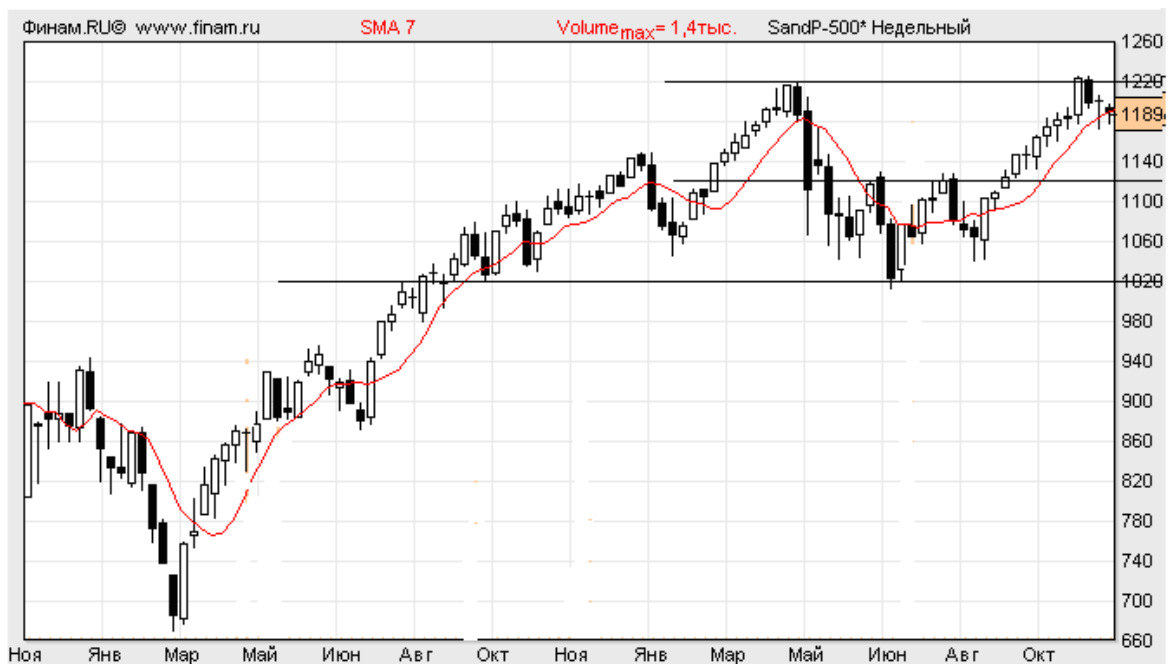
Верхние точки (пики) графика лежат на уровнях цен, при которых давление со стороны продавцов на рынке превосходит давление со стороны покупателей, из-за чего цена не может расти, иначе говоря, создается уровень сопротивления росту цен. Точно так же нижние точки графика образуют линию, на которой давление со стороны продавцов уступает давлению покупателей, и цена не может понизиться, т.е. создается линия поддержки цены. Если график цены сохраняется в пределах торгового канала значительное время, касаясь его границ, то эти линии становятся более надежными. При этом важную роль играет также торговый объем, особенно, когда речь идет о событиях, происходящих вблизи линий поддержки и сопротивления. Если цена «отскакивает» от этих линий при большом объеме, надёжность тренда возрастает.

Третий тип тренда — горизонтальный (боковой) тренд, когда цены изменяются в горизонтальном диапазоне (**sideways, flat market, trendless**). Для него тоже существуют линии поддержки и сопротивления.

Линия тренда возникает в этом случае как естественный результат наблюдений за трендом. Она представляет собой прямую, соединяющую самые нижние или самые верхние точки зигзагов графика цены.



Пример. Недельный график американского индекса S & P -500.



Чтобы провести линию тренда, достаточно иметь две точки, через которые она проводится; ещё одну точку нужно иметь для построения трендового канала. В пределах тренда поддерживается направление и скорость движения (характеризуемая «крутизной графика») котировок. Линия тренда существует до момента её прорыва резким движением цены вверх или вниз. Однако, даже после подтверждения прорыва, за ним, вероятно, последует период консолидации (ретест линии тренда). Резкое изменение направления линии тренда наблюдается относительно редко. При отсутствии консолидации, чем дольше она не наступает, тем круче бывает последующий разворот.

Важность линий поддержки и сопротивления выходит за пределы их первоначальных функций. Прочная линия поддержки, при её прорыве на фоне большого объёма, вероятнее всего, превратится в прочную линию сопротивления. И наоборот, прочная линия сопротивления, будучи прорванной, превратится в прочную линию поддержки.

Кроме линий поддержки/сопротивления (связанных с трендами) выделяют **уровни поддержки/сопротивления** — значения, на которых котировки значительное время задерживались, которые не могли преодолеть. Так, к уровням поддержки/сопротивления следует отнести линии поддержки и сопротивления боковых трендов, локальные максимумы и минимумы.

Пример. Дневной график японского индекса NIKKEI -225.



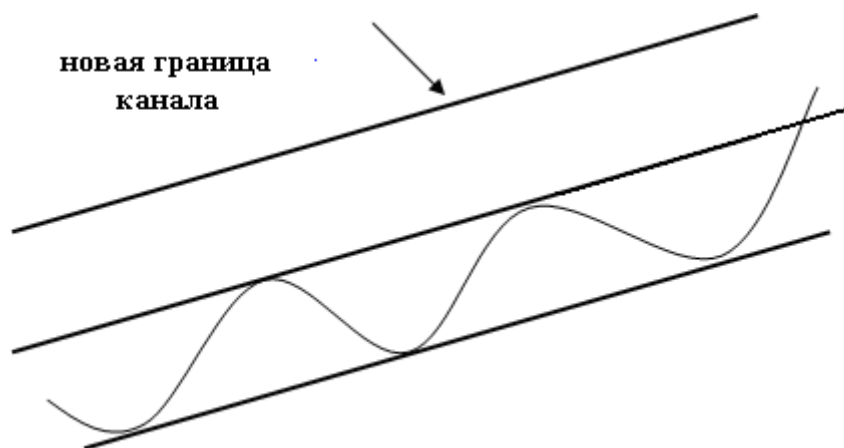
Движение рыночных котировок можно образно представить как исход борьбы между покупателями (быками) и продавцами (медведями). Быки подталкивают цены вверх, а медведи — вниз. Фактически направление движения цен показывает, чья берёт.

Цена, по которой совершается сделка, — это цена, устраивающая и покупателя, и продавца. Одни надеются на рост цен, а другие — на снижение.

Уровни (линии) поддержки указывают цену, при которой большинство инвесторов рассчитывают на её повышение (становятся быками); уровни (линии) сопротивления указывают цену, при которой большинство инвесторов считают, что она снизится (становятся медведями).

Пробой ценовым графиком линии тренда (закрытие цены на соответствующем временном интервале должно преодолеть тренд) означает зарождение нового тренда (смену тренда).

Любопытна ситуация, когда происходит прорыв трендового канала в направлении действующего тренда. Логичным объяснением такого явления может быть то, что имевшаяся граница канала является серединой более широкого канала, т.е. технические цели дальнейшего движения цены находятся на расстоянии, равном ширине имевшегося канала:



Пример. Недельный график серебра.



Аналогичная ситуация может быть и в нисходящем тренде.
При боковом тренде удвоение (цель) откладывается в направлении прорыва.

4. ПАТТЕРНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Графическими фигурами (Chart Pattern от англ. *pattern* — модель, образец) в техническом анализе называются устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены, объёма или индикаторов. Анализ паттернов основывается на положении технического анализа: «история повторяется» — считается, что повторяющиеся комбинации данных приводят к аналогичному результату. Паттерны условно разделяются на:

- Паттерны смены существующего тренда. К ним относятся «голова-плечи», «двойная вершина» и другие.
- Паттерны продолжения текущего тренда. К ним относятся «флаг», «вымпел» и другие.

4.1. РАЗВОРОТНЫЕ ФИГУРЫ

Ключевое утверждение технического анализа заключается в том, что цены движутся направленно, то есть они подчинены тенденциям. Ясно, что тенденции не вечны. Рано или поздно они меняют направление движения, но это редко происходит внезапно. Напротив, обычно сначала цены замедляют движение, останавливаются, и только потом начинают двигаться в противоположном направлении. Часто о предстоящем изменении тренда ценовой график сигнализирует образованием специфических конфигураций. (Эти паттерны должны появиться на графиках того масштаба, на котором изучается текущий тренд.)

Пример. На графике германского индекса DAX с весны 2003 года по осень 2006 года виден мощный растущий тренд. Весной 2007 года значения индекса пробили линию сопротивления и дошли до новой границы. Казалось бы, после некоторой коррекции рост должен продолжиться, но сначала котировки не смогли преодолеть уровня предыдущего максимума, а затем пробили новую линию поддержки. Хотя растущий тренд ещё некоторое

время формально сохранял полномочия, судьба его была предreshена – график изобразил фигуру, свидетельствующую о предстоящем очень серьёзном снижении значений индекса.

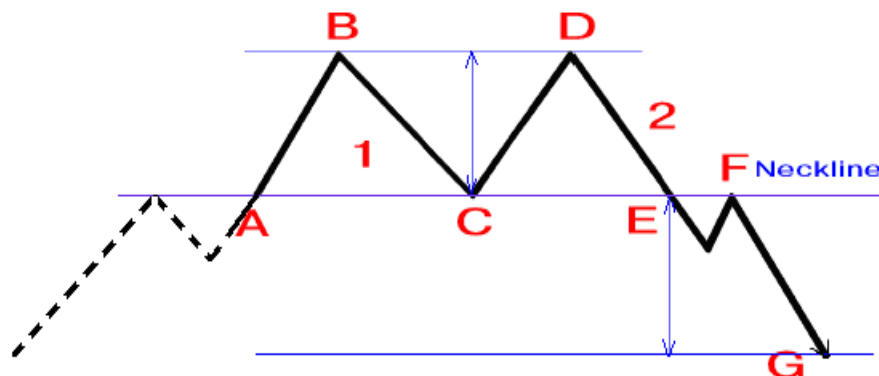


«Двойная вершина»

Надёжной и популярной фигурой разворота является **«Двойная вершина»**. Обычно данная модель образуется при завершении длительных растущих трендов. Как ясно из названия, она состоит из двух вершин (пиков) примерно одинаковой высоты (в упрощённой модели). Если через точку локального минимума, расположенного между вершинами, провести линию параллельно линии, проведённой через вершины (её называют «линией шеи» /neckline/, см. далее фигуру «Голова и плечи»), то, по сути, получится участок бокового тренда.

Примечательными чертами реализации такой фигуры являются следующие:

- пробой «линии шеи» происходит при большом объёме торгов (в точке **E**);
- после того, как цены пробивают сверху вниз «линию шеи» (в точке **E**), они часто стараются вернуться и преодолеть её снизу-вверх (делают «ретест» в точке **F**), и в случае неудачи снижаются ещё быстрее.



Линия поддержки **AC** на рисунке после прорыва в точке **E** превращается в прочную линию сопротивления, от которой обычно и происходит разворот котировок в точке **F** (но точки **F** может и не быть /особенно в случае очень высоких объёмов в точке **E**/ — график

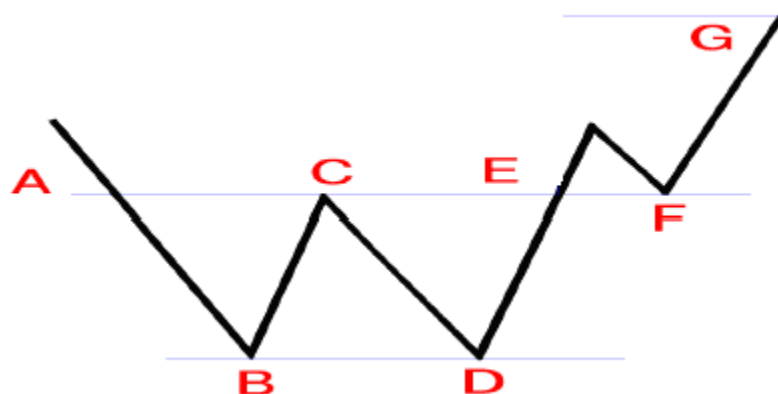
может сразу двигаться к цели снижения). Минимальная цель находится на уровне **G**, находящемся от **АС** на расстоянии, равном средней величине высот обеих вершин фигуры (считая от уровня шеи) .

Если прорыв «линии шеи» происходит при небольшом торговом объёме, то после краткосрочного пребывания ниже этой линии котировки могут не просто вернуться выше неё, а очень сильно отскочить вверх. Прорыв при малом объёме является чётким сигналом о ложном движении, после которого последует подъём цены.



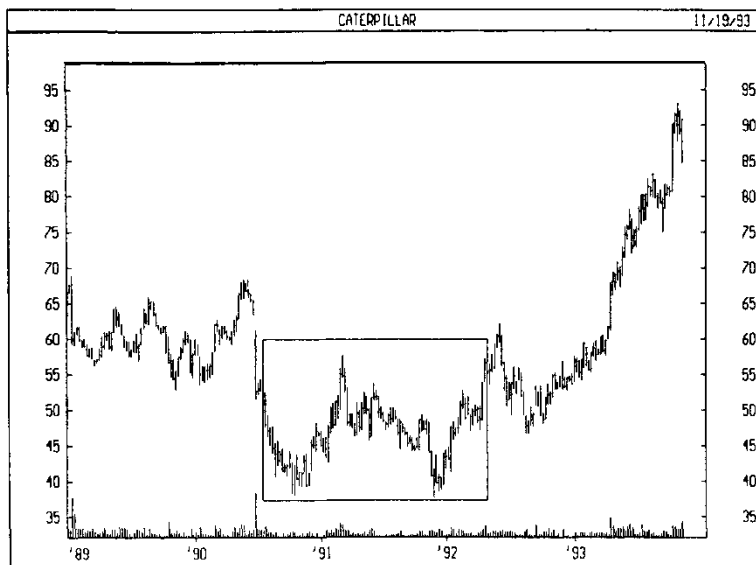
Замечание. На стандартную реализацию фигуры «Двойная вершина» можно смотреть, как на удвоение торгового канала после прорыва вниз бокового тренда (или удвоение наклонного канала). Такой взгляд объединяет теорию трендов с графическими моделями. *Однако, чаще всего, появление данной фигуры после длинного растущего тренда свидетельствует о долгосрочной смене настроений на рынке и более глубоком снижении котировок.*

«Двойное дно»



Эта фигура является зеркальным отражением предыдущей. Поэтому к ней применимы те же характеристики и выводы. Из рисунка видно, что глубина впадин примерно одинакова. Линия шеи проведена параллельно линии, соединяющей низины впадин **B** и **D**. Линия

сопротивления **АС** была прорвана в точке **Е**, превратившись в прочную линию поддержки, определяющую разворот рынка в точке **Г**. Минимальная цель роста находится на уровне **Г**, отстоящем от линии шеи на расстоянии, равном средней глубине впадин.

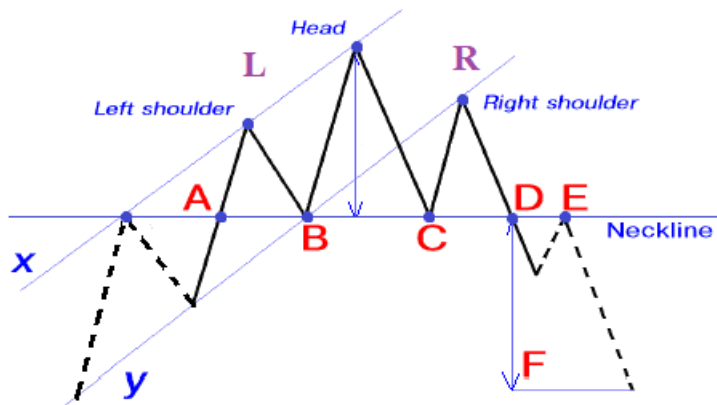


«Двойное дно»

Реальные фигуры, возникающие на ценовых графиках, заметно отличаются от тех, которые представлены на модельных рисунках.

«Голова и плечи» (Head-and-shoulders)

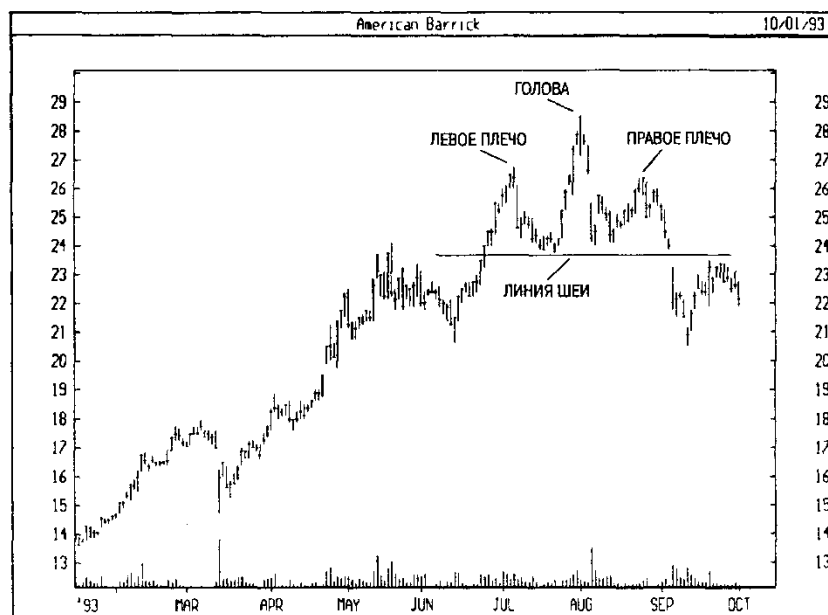
Фигура *«Голова и плечи»* — одна из самых известных графических фигур. Её образуют три последовательных подъёма (и следующих за ними снижений) цены (см. рис. ниже). Первый и третий подъёмы (плечи **L** – left shoulder – и **R** – right shoulder) – доходят примерно до одного уровня, а средний подъём – голова (**Head**) – самый высокий. Первые два подъёма начинаются от одной и той же наклонной линии поддержки (тренда **y**), третий – от горизонтальной линии **AB** (в точке **C**), называемой линией шеи (**Neckline**).



До пробоя в точке **A**, линия (уровень) шеи формируется как уровень сопротивления; после её прорыва, она превращается в уровень поддержки (что фиксируется в точке **B**). График цены затем отскакивает от неё в точке **C**. Очень важным моментом является ретест в точке **R** линии сломленного растущего тренда **y**; это более существенно, чем одинаковая высота «плечей» (уровней **L** и **R**). Наконец, линия шеи пробивается в точке **D** (при

большом торговом объеме). После этого (и ожидаемого ретеста линии шеи /в точке E/) цена вероятнее всего снизится, как минимум, до уровня точки F, расстояние до которой называется целью фигуры «Голова и плечи». Ширина диапазона DF примерно равна расстоянию от линии шеи до вершины «головы».

Как и в случае «Двойной вершины», одним из главных условий правильной интерпретации этой фигуры является наличие большого торгового объема при прорыве вниз линии шеи. Прорыв при небольшом объеме является серьезным предупреждением о том, что движение является ложным и завершится сильной обратной реакцией (подъемом цены).

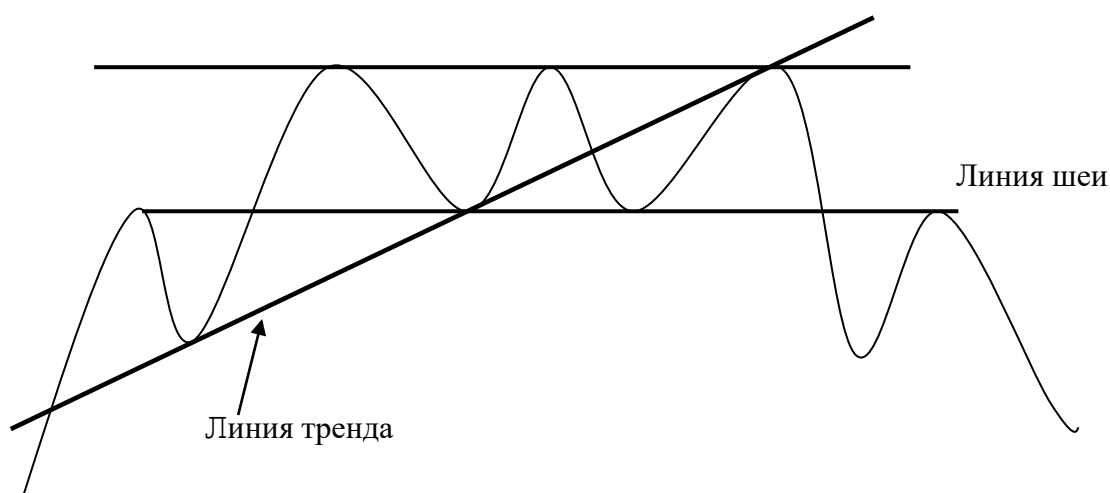


В большинстве случаев реализация фигуры несколько отлична от схемы, представленной на модельном рисунке. Активность флуктуации цен не позволяет получить идеальную картинку. Соответственно и линия шеи редко бывает строго горизонтальной линией.



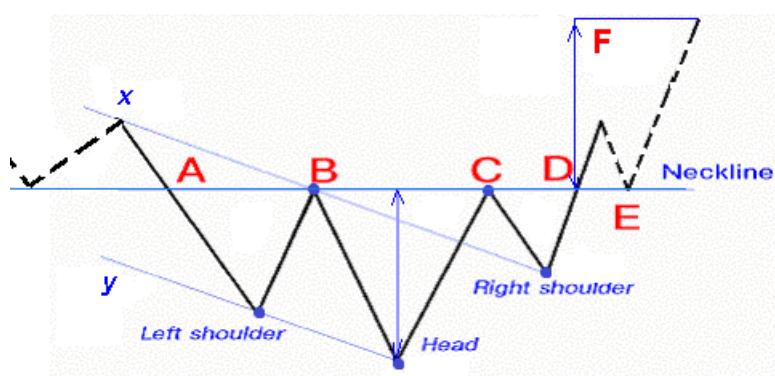
«Тройная вершина»

«Вырожденным» случаем фигуры «Голова и плечи» является фигура «тройная вершина»:



«Перевернутые голова и плечи»

Эта фигура является зеркальным отражением предыдущей. Поэтому вся информация относительно признаков, возможных проблем и сигналов, изложенная выше, справедлива и для неё.



«Перевернутые Голова и плечи»

Пример. См. выше на недельном графике S&P для иллюстрации бокового тренда.

«Клин» (Wedge)

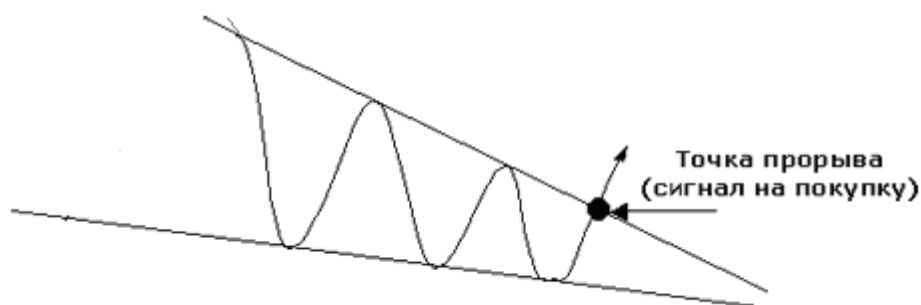
«Клин» возникает, как правило, на самом последнем участке мощного тренда. Существует два типа клиньев.

Восходящий клин (ascending wedge) представляет собой сужающийся диапазон колебаний рынка, зажатый между линиями сопротивления и поддержки, которые направлены вверх. Считается, что ценовой прорыв происходит в сторону, противоположную направлению клина.



Фигура Восходящий клин получается обычно на исходе протяжённого растущего тренда, когда рост цен замедляется и формируется сужающаяся модель. Цены как бы неспособны дальше расти с прежней скоростью, но в то же время продолжают обновлять локальные максимумы. Это в первую очередь сигнал о том, что на рынке постепенно увеличивается давление продавцов.

Нисходящий клин (descending wedge) имеет вид сужающегося диапазона колебаний рынка, зажатого между линиями сопротивления и поддержки, которые направлены вниз. Соответственно прорыв нисходящего клина обычно происходит вверх.



Дополнительное правило состоит в том, что прорыв курса происходит примерно на расстоянии 3/4 от начал клина, до пересечения его границ.

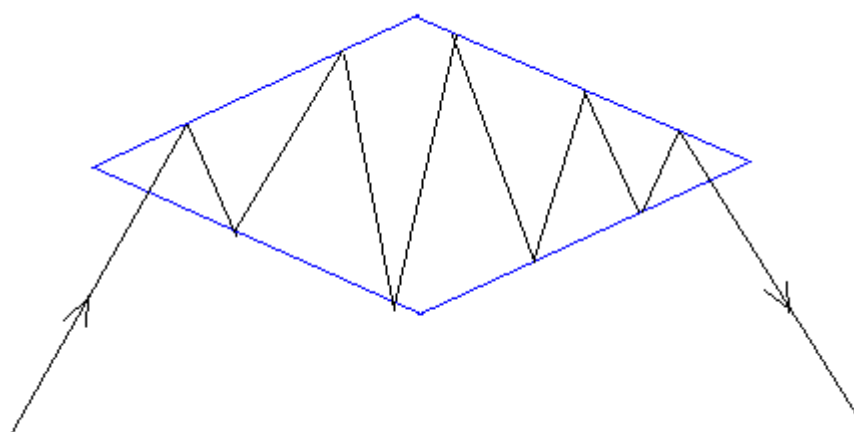


«Нисходящий клин»

Замечание. Клинья (их часто называют диагональными и конечными /завершающими/ треугольниками) не следует путать с треугольниками (см. ниже), которые не являются предвестниками разворота, как клинья, а напротив – обычно сигнализируют о вероятном дальнейшем продолжении тренда.

«Бриллиант» (Diamond)

«Бриллиант» («Алмаз») – это довольно редкая графическая фигура в техническом анализе, которая формируется из линий поддержки и сопротивления, параллельных друг другу. Фигура может сформироваться как на излёте растущего тренда, так и у разворота падающего. Вначале диапазон колебания цены расширяется, а затем сужается.



«Бриллиант» на вершине растущего тренда

Теория технического анализа исходит из того, что после пробоя фигуры «Бриллиант», потенциальная величина дальнейшего движения будет равна высоте бриллианта (расстоянию от максимума до минимума), которая откладывается от точки пробоя в соответствующую сторону.



А.Элдер о модели «Бриллиант» - «Алмаз»: «Начинается - как расширяющийся треугольник, а заканчивается - как симметричный треугольник. Вам нужно сильно сосредоточиться, чтобы распознать его. Алмаз - прямой потомок карты Роршаха для работающих с графиком. («Пятна Роршаха» - это один из тестов, применяемых для исследования личности и её личностных нарушений; испытуемому предлагается дать интерпретацию десяти симметричных относительно вертикальной оси чернильных клякс. Прим. автора.) Если вы будете всматриваться достаточно долго, вы его найдете, но его ценность для игрока минимальна. Я сам искал алмазы, и большинство из них оказалось фальшивками из циркония».

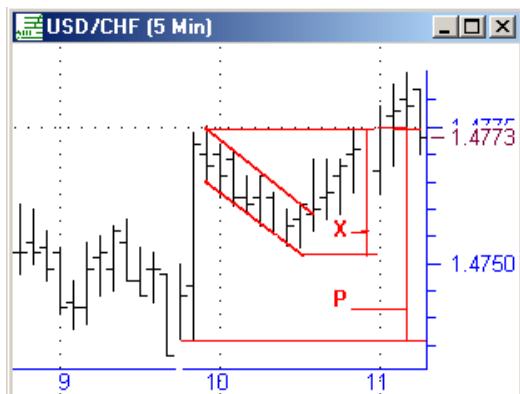
4.2. ФИГУРЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ (Continuation)

Наряду с разворотными паттернами (отражающими намерения большинства участников торгов сменить имеющуюся тенденцию) на ценовых графиках часто встречаются конфигурации, свидетельствующие о настрое через некоторое время продолжить текущий тренд. Они известны как фигуры продолжения. В отличие от разворотных, фигуры продолжения значительно реже оказываются ложными, т.е. выходы из этих фигур происходят, как правило, в направлении предыдущего движения.

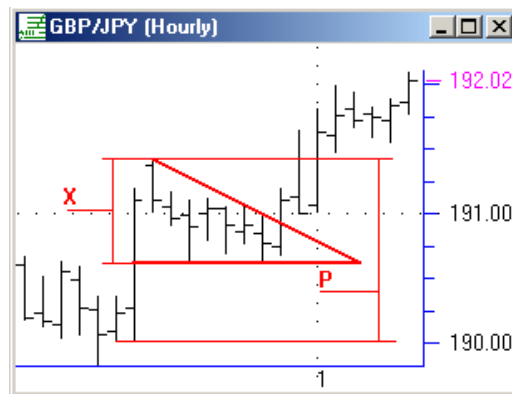
К наиболее важным фигурам продолжения относятся: Флаги / Вымпелы, Треугольники, Прямоугольники.

«Флаги и Вымпелы»

«Флаги» и «Вымпелы» являются частыми моделями продолжения в рамках энергично развивающихся трендов. Они имеют много общего в своей динамике. Обе модели возникают после импульсного движения рынка, изображённого на графике в виде почти вертикальной линии.



«Флаг»



«Вымпел»



Сама фигура «Флага/Вымпела» - «полотнище» - представляет собой паузу в развитии тренда, в течение которой цена держится почти на одном уровне.

Флаг», – непродолжительный ценовой канал (на «древке»), – по сути, это коррекции к предшествующему ходу графика, а «Вымпел» - маленький треугольник (также на «древке»).



После выхода из фигуры (прорыва) график продолжает предшествующую тенденцию, цены изменяются на величину, примерно равную величине изменения, что имела место до фигуры. «Флаг» и «Вымпел» являются надежными фигурами продолжения тренда, когда их «полотнища» ориентированы против этого тренда (так, что прорыв происходит против наклона «полотнища»). Активность торговли до фигуры велика, затем падает, и опять резко растёт после прорыва. Наблюдаемая закономерность состоит также в том, что на падающем рынке «Флаги» и «Вымпелы» формируются быстрее, чем на растущем. Появлению этих фигур на энергично растущем рынке часто предшествуют разрывы (breakaway gap).

Следует отметить, что «Флаги» и «Вымпелы» с «полотнищами», ориентированными не «против», а «по» предшествующему тренду, скорее являются предвестниками смены тренда.

«Треугольники»

«Треугольник» - фигура на графике цены, которая образуется, когда линии поддержки и сопротивления находятся под углом друг к другу (не путать с клином!). Можно выделить 2 вида треугольников: **сходящиеся** (нисходящий - линия поддержки горизонтальна, восходящий - линия сопротивления горизонтальна, симметричные - линии поддержки и сопротивления наклонены друг к другу и образуют примерно одинаковые углы с горизонталью) и **расходящиеся** - линии поддержки и сопротивления расходятся друг от друга.

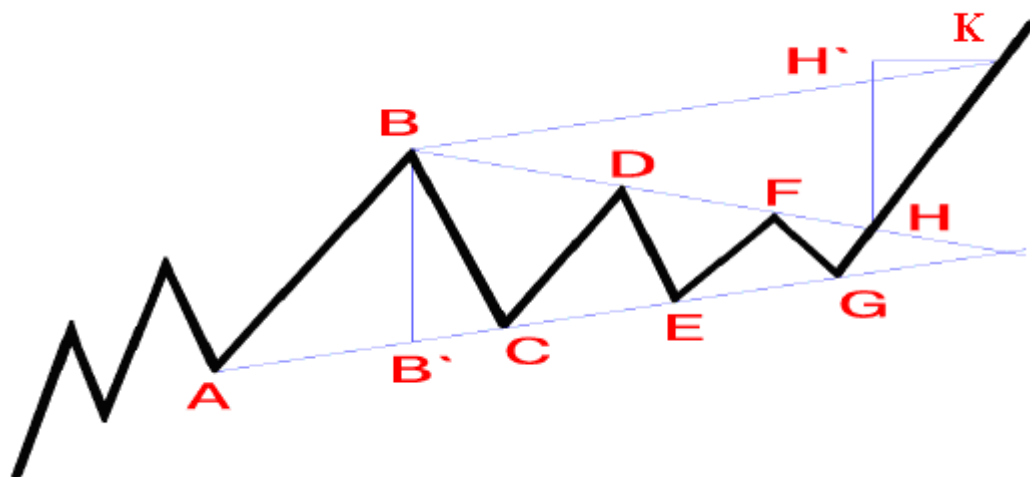
«Треугольники» можно рассматривать как «Вымпелы» без флажтоков.

«**Симметричный треугольник**» состоит из симметрично сходящихся линий сопротивления и поддержки. Одинаковое схождение этих линий является отражением существующего на фондовом рынке равновесия между спросом и предложением.

Следовательно, прорыв может произойти в любую сторону. Скорее всего, он произойдёт в направлении предшествующего тренда, оправдывая название «Треугольника» как фигуры продолжения.

Основные особенности фигуры показаны на рисунке ниже. Нисходящая линия сопротивления проведена через точки **B**, **D** и **F**. Восходящая линия поддержки проходит через точки **A**, **C**, **E** и **G**. Цель роста может находиться либо на расстоянии **BB'** от точки прорыва **H** (отрезок **HH'**), либо на пересечении линии **BK** (параллельной линии поддержки **AG**) с линией цены **GK**.

Торговый объём к концу формирования треугольника заметно снижается, свидетельствуя о неопределённости рынка, но прорыв сопровождается ростом объёма.



«Симметричный треугольник»



«**Восходящий треугольник**» образован горизонтальной линией сопротивления и восходящей линией поддержки. Эта фигура отражает ситуацию, когда спрос сильнее

предложения. Прорыв из неё происходит вверх, после чего целью является уровень цены, находящийся на расстоянии, равном основанию треугольника, от точки прорыва.



«Нисходящий треугольник» является зеркальным отображением «восходящего». Он образован горизонтальной линией поддержки и нисходящей линией сопротивления.



Эта фигура отражает ситуацию, когда предложение на рынке превосходит спрос. Прорыв цены ожидается вниз. Анализ нисходящего треугольника также позволяет определить цель цены, которая находится от точки прорыва на расстоянии, равном основанию треугольника. Торговый объём по мере приближения к вершине треугольника снижается, но резко возрастает в момент прорыва.

«**Расходящийся треугольник**» представляет собой симметричное отображение любого из описанных выше обычных треугольников, при котором к линии предшествующего тренда прилегает не основание треугольника, а его вершина.



Факт прорыва «Треугольника» может считаться состоявшимся, если цена закрытия зафиксирована за пределами соответствующей линии консолидации (то есть либо выше, либо ниже одной из сторон треугольника); простое пересечение стороны столбиком графика наверняка даст ложный сигнал.



«Треугольников» на рынке следует бояться (без дополнительных признаков это не очень надёжная фигура). Основные правила для работы с ними таковы:

- прорыв идёт, как правило, в сторону предшествующего формированию треугольника движения;
- в классическом треугольнике происходит пять движений цены;
- прорыв треугольника происходит быстро с повышенными объёмами и высокой скоростью изменения цены, поэтому торговать непосредственно внутри диапазона треугольника – рискованно;

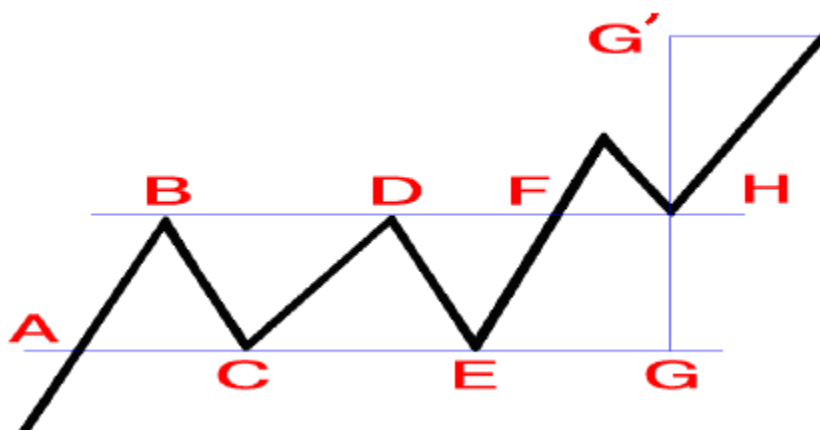


- прорыв идёт на расстоянии от одной второй до трёх четвертей расстояния от точки начала формирования треугольника до точки схождения линий поддержки и сопротивления: пусть P – ценовая база, T – временная база, тогда пробой фигуры происходит на расстоянии: $X \geq \frac{1}{4}T$. Цена пробивает линию сопротивления примерно на величину ценовой базы P .

С точки зрения теории трендов можно сказать, что треугольники либо образуют трендовые каналы своеобразного вида, либо являются составной частью развивающихся трендов.

Прямоугольники

Фигура «**Прямоугольник**» отражает период консолидации рынка. Она может рассматриваться как малый боковой тренд. «Прямоугольник» известен также как «торговый ряд» или «накопитель». Выход из этой фигуры, вероятнее всего, произойдёт в направлении предшествующего тренда. Но её нарушение может привести к переходу от продолжения тренда к развороту.



«Прямоугольник»

Движение цены происходит между хорошо видимыми горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. Целью роста является уровень G' , отстоящий от точки прорыва F на расстояние GH .

Пример. Недельный график обыкновенных акций «Сбербанка».



При возникновении на восходящем тренде и прорыве из него цены вверх, прямоугольник называют «бычьим». При возникновении консолидации на падающем тренде и его продолжении после прорыва прямоугольник называется «медвежьим».

Также как и для разворотных фигур, для фигур продолжения важны объёмы, которые падают при движениях против тренда и возрастают в направлении тренда.

Все графические модели отражают явление коррекции к предыдущему движению (тренду). Как будет развиваться коррекционное движение, насколько будет глубоким - всё это проявляется в отдельных фазах движения котировок. Чем раньше будет распознана формирующаяся модель, тем более точную стратегию можно избрать. Подробнее этот вопрос рассматривается в разделе «Теория волн Эллиотта».

5. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Методика прогнозирования для всех рынков практически одинакова - исследуются характер и закономерность движения цены.

Всё многообразие методов прогнозирования можно подразделить на две группы.

1. Графические.

Под графическими понимаются те методы, в которых для прогнозирования используются наглядные изображения движений рынка, т.е. когда все построения можно осуществлять на ценовом графике при помощи «линейки и карандаша».

Теория трендов и фигур относится к методам графического анализа.

Недостатки графического анализа очевидны: на графиках часто получаются нечёткие, размытые фигуры, линии трендов и других конструкций могут содержать погрешности. Т.е. недостатком является субъективный характер построений. Однако они обязательны для анализа и очень эффективны в комбинации с другими методами.

В графические методы можно включить также Волновую теорию Эллиотта (см. часть 6); она занимается изучением закономерностей циклических колебаний цен.

2. Аналитические.

Это методы, использующие фильтрацию или математическую аппроксимацию. При таком подходе производится большое количество громоздких вычислений, поэтому его бурное развитие связано с появлением компьютерной техники. Аналитические методы способны подавать сигналы о покупке (предполагаемом дальнейшем повышении котировок) и продаже (снижении) даже механически. Многие трейдеры используют их, особенно не вникая в суть построения.

Главные инструменты в аналитических методах – это технические индикаторы - математические функции, построенные на основе цен и/или объёмов.

5.1. СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ (Moving Average)

Скользящее среднее значение — один из старейших и наиболее распространённых инструментов для цифровой обработки экспериментальных данных.

Наиболее важными считаются два вида скользящих средних: *SMA* /простое скользящее среднее/ и *EMA* /экспоненциальное скользящее среднее/. Одни трейдеры и аналитики предпочитают в своих исследованиях *SMA*, которое используется человечеством уже несколько столетий, другие уверены в преимуществах сравнительно новой конструкции *EMA*.

Пусть $c_1, c_2, \dots, c_k, \dots$ - последовательность данных (цен).

Простое скользящее среднее /Simple Moving Average, SMA/ - вычисляется путём сложения и усреднения данных на определённом участке времени:

$$SMA_i(n) = \frac{c_{i-n+1} + c_{i-n+2} + \dots + c_{i-1} + c_i}{n},$$

где n — количество отсчётов, за которые рассматриваются данные (период усреднения). Несколько иначе,

$$SMA_i(n) = \frac{1}{n} \cdot c_{i-n+1} + \dots + \frac{1}{n} \cdot c_i.$$

С точки зрения цифровой обработки сигнала *SMA* – линейный цифровой фильтр с конечной импульсной характеристикой. Для этого фильтра веса последних n членов набора данных постоянны и равны $1/n$, остальные члены набора имеют нулевой вес.

SMA преобразует исходный ряд данных в ряд из локально усреднённых значений. Фактически происходит определённое сглаживание ценового графика (чем больше n , тем более существенное).

Экспоненциальное скользящее среднее /Exponential Moving Average, EMA/.

Исторически метод экспоненциального сглаживания был независимо открыт Броуном и Холтом для процессов с линейным трендом и для рядов с сезонной составляющей. Броун служил на флоте США во время второй мировой войны, где занимался обнаружением подводных лодок и системами наведения. Свои идеи он описал в книге, вышедшей в свет в 1959 году.

Экспоненциальное скользящее среднее определяется рекуррентной формулой:

$$EMA_i(t) = (1-t) \cdot EMA_{i-1}(t) + t \cdot c_i,$$

где $EMA_i(t)$ – текущее значение экспоненциального скользящего среднего, $EMA_{i-1}(t)$ – предыдущее значение *EMA*, c_i - последнее рассматриваемое значение данных, t - параметр от 0 до 1, определяющий степень сглаживания.

Раскрыв рекуррентное соотношение для *EMA*, получим:

$$EMA_i(t) = \dots + t \cdot (1-t)^k \cdot c_{i-k} + \dots + t \cdot (1-t) \cdot c_{i-1} + t \cdot c_i.$$

С точки зрения цифровой обработки сигнала *ЕМА* – линейный цифровой фильтр с бесконечной импульсной характеристикой. Для этого фильтра веса всех членов набора данных не равны 0 и убывают /справа-налево/ в геометрической прогрессии: каждый следующий вес получается умножением предыдущего на $1-t$.

ЕМА преобразует исходный ряд данных в ряд из «глобально» усреднённых значений.

Можно показать, что параметр t имеет математический смысл, обратный периоду усреднения *SMA*, и сопоставимые характеристики у скользящих средних будут при $t \approx \frac{2}{n}$.

Замечание. Для этого обычно используют такое рассуждение.

Рассмотрим /теоретически бесконечномерный/ вектор из значений данных до текущего момента: $\bar{c}_i = (\dots, c_{i-n}, c_{i-n+1}, \dots, c_{i-1}, c_i)$. Обозначим вектор, составленный из коэффициентов $EMA_i(t)$, как $\bar{E}_i = (\dots, (1-t)^n \cdot t, (1-t)^{n-1} \cdot t, \dots, t \cdot (1-t), t)$, а вектор, составленный из коэффициентов $SMA_i(n)$, как $\bar{S}_i = \left(\dots, 0, \dots, 0, \underbrace{\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}}_n \right)$.

Скалярное произведение векторов $\bar{E}_i$ и $\bar{c}_i$ даёт:

$$(\bar{E}_i, \bar{c}_i) = \dots + (1-t)^n \cdot t \cdot c_{i-n} + (1-t)^{n-1} \cdot t \cdot c_{i-n+1} + \dots + (1-t) \cdot t \cdot c_{i-1} + t \cdot c_i = EMA_i(t),$$

а векторов $\bar{S}_i$ и $\bar{c}_i$ – $SMA_i(n)$.

Таким образом, скользящие средние *ЕМА* и *SMA* действуют как функции (более точное название здесь – функционалы) на пространстве всевозможных векторов данных. Максимальная степень воздействия вектора-функционала на другие векторы определяется его «длиной»:

$$|EMA| = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (t \cdot (1-t)^{k-1})^2} \stackrel{\text{сумма бесконечно убывающей прогрессии}}{=} \sqrt{\frac{t}{2-t}}, \quad |SMA| = \sqrt{n \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Приравняв $|SMA|$ и $|EMA|$: $\frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{t}{2-t}}$, получим, $t = \frac{2}{n+1}$.

Такое соотношение для параметра t и используют, говоря о «периоде усреднения» экспоненциального скользящего среднего.

Отметим, что приравнивание $|SMA|$ и $|EMA|$ для выявления степени воздействия скользящих средних (сглаживания) на данные не совсем корректно, поскольку на разные наборы данных векторы-функционалы *ЕМА* и *SMA* действуют по-разному, но порядок зависимости параметров получается верный.

Сигналы, генерируемые скользящими средними. Скользящие средние, являясь инструментами, сглаживающими колебания в ценовых наборах, служат в техническом анализе для выявления тенденций и являются основой для построения многих важных индикаторов. Само скользящее среднее (подходящего периода усреднения) считается очень важным индикатором: пересечение ценовым графиком графика скользящего среднего снизу-вверх (цена закрытия на последнем временн`ом отсчёте должна оказаться выше текущего значения скользящего среднего) считается сигналом к дальнейшему росту котировок, пересечение сверху-вниз – к снижению.



Во многих случаях предпочтения и настройки (периоды усреднения) скользящих средних формируются на основе статистических показателей. Теоретически, у экспоненциального скользящего среднего есть два преимущества перед простым скользящим средним. Во-первых, оно делает более значимыми последние значения временного ряда. Это важно для изучения экспериментальных данных, в которых отслеживаются и общие, и локальные тенденции, например, для медицинских показаний. Во-вторых, *EMA* в отличие от *SMA* не «скачет» из-за сбрасывания старых данных - они «исчезают» постепенно.

Наиболее популярными периодами усреднения являются 9, 14, 21, 50, 100, 200 (их удобно брать за основу для последующего уточнения). Часто на графике строят два или более (уточнённых) скользящих средних одновременно, чтобы отслеживать тенденции разного временного масштаба.

5.2. ИНДИКАТОР MACD (Moving Average Convergence - Divergence)

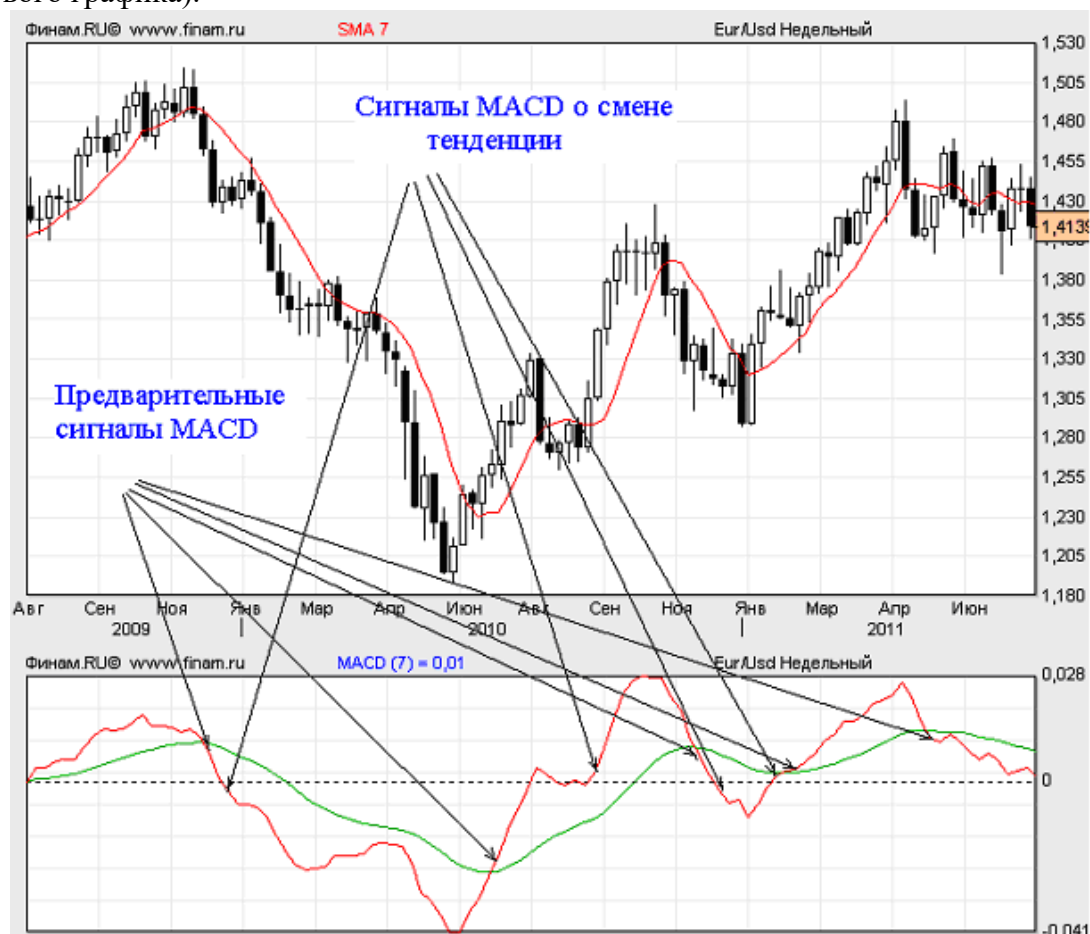
Наблюдение, что пересечение ценовым графиком графика скользящего среднего часто является сигналом о продолжении движения в направлении пересечения, приводит к построению очень важной конструкции. Поскольку ценовой график (в линейчатом виде) – это «скользящее среднее» периода 1, то обобщением ситуации является рассмотрение с тех же позиций двух скользящих средних разных периодов усреднения. Ясно, что усреднённое значение котировок ведёт себя более объективно, чем одиночные котировки, поэтому возрастает надёжность сигнала о движении цен; но, оказывается, такой подход позволяет в значительной степени формализовать понятие тренда – численно улавливать направление и смену тенденций.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) — это индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel) в 1979 году и применяемый в техническом анализе для прогнозирования движений котировок на биржах.

Значения MACD вычисляются как разность между текущими значениями скользящего среднего с коротким периодом и скользящего среднего с длинным периодом. Индикатор предназначен для выявления направления тренда, а также определения разворотных точек. Экспериментально подобраны значения периодов: 12 и 26. Когда значение MACD становится > 0 (среднее с коротким периодом пересекает среднее с длинным периодом

вверх) – это сигнал об установлении растущего тренда, когда < 0 – нисходящего. Однако есть определённые тонкости в принятии таких сигналов (см. ниже).

Поскольку MACD – запаздывающий индикатор, следующий за тенденцией, то для получения более оперативных сигналов к нему рассматривают своё скользящее среднее, дающее предварительный сигнал (аналогично тому, как даёт сигнал скользящее среднее ценового графика).



Графически индикатор изображается двумя линиями. Первая линия (MACD) – на рисунке **красная** - отражает разность между значениями 12-периодного скользящего среднего и 26-периодного скользящего среднего. Вторая линия (называемая сигнальной линией) – на рисунке **зелёная** - является 7-периодным скользящим средним первой линии MACD.

Линия1 = $MA12 - MA26$;

Линия2 = $MA7(MA12 - MA26)$.

Там, где первая линия пересекает нулевой уровень ($MA12$ становится больше/меньше $MA26$), получается сигнал о смене тенденции; там, где она пересекает вторую линию – предварительный сигнал. В качестве скользящего среднего при вычислении MACD обычно используют *ЕМА*.

Дивергенция. Важным сигналом является *дивергенция* - ситуация, когда есть расхождение (различие) в движениях графиков цены и индикатора. Например, ценовой график на растущем тренде образует новый пик, превышающий предыдущий, а на графике индикатора в это время получается наоборот (см. рис.). Дивергенция считается сильным признаком близкой коррекции или разворота тренда. Её появление отражает замедление в

движении котировок или меньшую величину движения, произошедшего на новом участке. Величина дивергенции не влияет на силу последующего изменения цены.

Использование дивергенции – один из самых популярных методов технического анализа. Различают дивергенции медвежьей и бычьей – соответственно на растущем и нисходящем трендах (относительно локальных максимумов и минимумов ценового графика).



Гистограмма MACD.

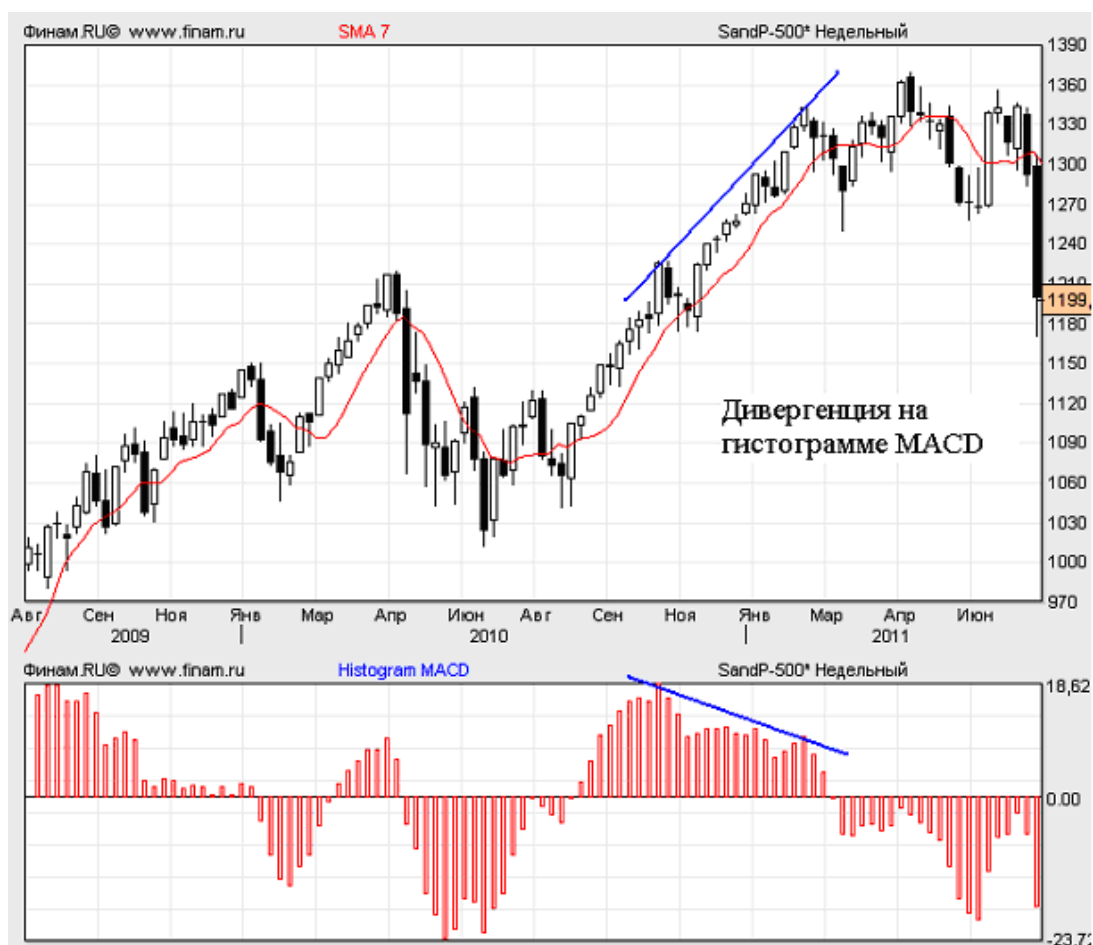
Пересечение Линии1 (красная) и Линии2 (зелёная) аналитики толкуют как сигнал к росту или снижению котировок, поэтому в значительной степени работают именно с ними. Рассматривается разность:

Линия1 - Линия2.

Значения, полученные по этой формуле, обычно представляют в виде гистограммы. Когда Линия1 выше Линии2, то гистограмма положительна, уровень столбиков выше нуля и показывает насколько линии отличаются. Когда Линия1 ниже Линии2, гистограмма отрицательна. Рост гистограммы (уровень нового столбика выше уровня предыдущего), независимо от положения гистограммы выше или ниже нуля, показывает увеличение сил покупателей, его считают сигналом о возможном повышении котировок. Снижение гистограммы отражает усиление продавцов, это сигнал о возможном понижении котировок.

Самое любопытное, что здесь тоже рассматривают дивергенции (см. рис.). Используя терминологию математического анализа, можно сказать, что это «вторая производная».

Дивергенции гистограммы MACD более полезны для индикации продолжения тренда после коррекции, чем в качестве сигналов разворота тренда.



Технические индикаторы делятся на две категории: те, что эффективны на трендовых рынках (под этим обычно подразумевают рынки с продолжительными растущими или нисходящими трендами), и те, которые лучше всего работают на неустойчивых или нетрендовых рынках. **Методы прогнозирования, основанные на MACD**, хорошо работают на спокойных продолжительных участках, где можно оставаться с основным трендом, игнорируя более слабые ценовые движения. **Индикатор MACD** логично использовать как индикатор, следующий за трендом. Одним из лучших применений индикатора будет его использование на недельных или месячных графиках в качестве индикатора долгосрочного направления рынка. Использование MACD на нетрендовых рынках обычно не приводит к успеху.

Работа в направлении главного тренда. Взвешенная стратегия заключается в использовании долгосрочного индикатора MACD для подтверждения краткосрочного. Например, можно использовать месячный индикатор MACD для подтверждения MACD недельного графика, а недельный MACD - для подтверждения дневного. Ориентируясь на рынке по сигналам индикатора только в направлении, обозначенном более долгосрочным MACD, можно избежать многих ложных движений цен.

5.3. ИНДИКАТОР БОЛЛИНДЖЕРА (Bollinger Bands)

Рассматривая различные ценовые графики, несложно увидеть, что обычно котировки не отрываются слишком далеко от скользящих средних, а, вдруг оторвавшись, «ждут», пока среднее к ним подтянется, или снижаются к среднему. Эту идею можно использовать для построения индикатора, указывающего границы вокруг среднего, за которые котировки, скорее всего, не выйдут (коридор наиболее вероятного изменения котировок).

Первым инструментом, определяющим коридор отклонений, стал трендовый индикатор, разработанный Перри Кауфманом (Perry Kaufman), о котором он написал в 1987 году в своей книге «Новые методы и системы игры на фьючерсных рынках». Немного позже на основе этого метода Джон Боллинджер предложил вниманию общественности свой знаменитый индикатор Bollinger Bands.

Замечание. Если обратиться к теории вероятностей и математической статистике, то там давно известны конструкции, имеющие аналогичный смысл.

Для случайных величин большое значение имеют их числовые характеристики (они дают краткое описание поведения случайной величины), важнейшими среди которых являются математическое ожидание («среднее значение» случайной величины) и среднеквадратическое отклонение («средний разброс» значений случайной величины вокруг математического ожидания). Вместо последней характеристики часто рассматривают её квадрат – дисперсию.

Пусть ξ («кси») – некоторая случайная величина. Обозначим через $M=M\xi$ её математическое ожидание, а $\sigma = \sigma\xi$ – среднеквадратическое отклонение.

В частности, если ξ – дискретная случайная величина:

ξ	x_1	x_2	$\dots$	x_m
	p_1	p_2	$\dots$	p_m

$$\text{то } M\xi = \sum_{i=1}^m x_i \cdot p_i, \quad \sigma\xi = \sqrt{D\xi} = \sqrt{\sum_{i=1}^m (x_i - M\xi)^2 \cdot p_i}.$$

Для подавляющего большинства встречающихся случайных величин ξ выполняется **«правило 3σ»**: «Вероятность того, что $\xi \in (M - 3\sigma; M + 3\sigma)$ весьма близка к 1».

Случайная величина теоретически может принять любое допустимое значение, но практически оно будет в диапазоне $(M - 3\sigma; M + 3\sigma)$.

Если числовые характеристики случайной величины ξ неизвестны (неизвестен закон её распределения), но имеются результаты $\xi_1, \dots, \xi_N$ независимых экспериментов с этой случайной величиной, то можно найти приближённые оценки числовых характеристик.

Например, приближённое значение $M\xi$ находится по формуле: $\frac{\xi_1 + \dots + \xi_N}{N}$.

Таким образом, SMA является аналогом конструкции математического ожидания случайной величины.

На идее «правила 3σ» может быть основан индикатор, указывающий наиболее вероятный диапазон изменения котировок относительно скользящего среднего. За «единицу разброса» логично взять аналог формулы для приближённого вычисления среднеквадратического отклонения σ .

Конструкция Bollinger Bands состоит из трёх непересекающихся линий, две крайние из которых можно условно назвать линиями поддержки и сопротивления.

Пусть $(\dots, c_{i-n}, c_{i-n+1}, \dots, c_{i-1}, c_i)$ – последовательность получаемых данных, определим для неё аналогично последовательности значений скользящего среднего $SMA_k(n)$ последовательность значений «среднего разброса» данных:

$$\sigma_i(n) = \sqrt{\sum_{k=i-n+1}^i (c_k - SMA_k(n))^2 \cdot \frac{1}{n}}.$$

Далее построим «коридор»:

$$U_i = SMA_i(n) + l * \sigma_i(n) \quad \text{– верхняя линия;}$$

$$SMA_i(n) \quad \text{– средняя линия;}$$

$$D_i = SMA_i(n) - l * \sigma_i(n) \quad \text{– нижняя линия,}$$

где l – некоторый коэффициент, характеризующий ширину допустимого диапазона. Обычно берут $l = 2$, а не 3, поскольку при излишнем увеличении ширины «коридора» индикатор становится менее информативным – ценовой график редко достигает его границ.

Ширина канала, образуемого линиями (границами) Боллинджера, напрямую зависит от степени волатильности (изменчивости, непредсказуемости) котировок, т. е. когда на рынке высокая волатильность, границы расширяются, а во время спокойных участков сужаются. Конструкция является динамической характеристикой ценового графика.



Отметим, волатильность рыночных котировок не идентична по своей «природе» непредсказуемости значений случайной величины. Можно сказать, процесс образования рыночных цен содержит систематическую (регулярную, объективную, детерминированную) составляющую и случайную компоненту, т. е.

$$C(t) = S(t) + \zeta(t),$$

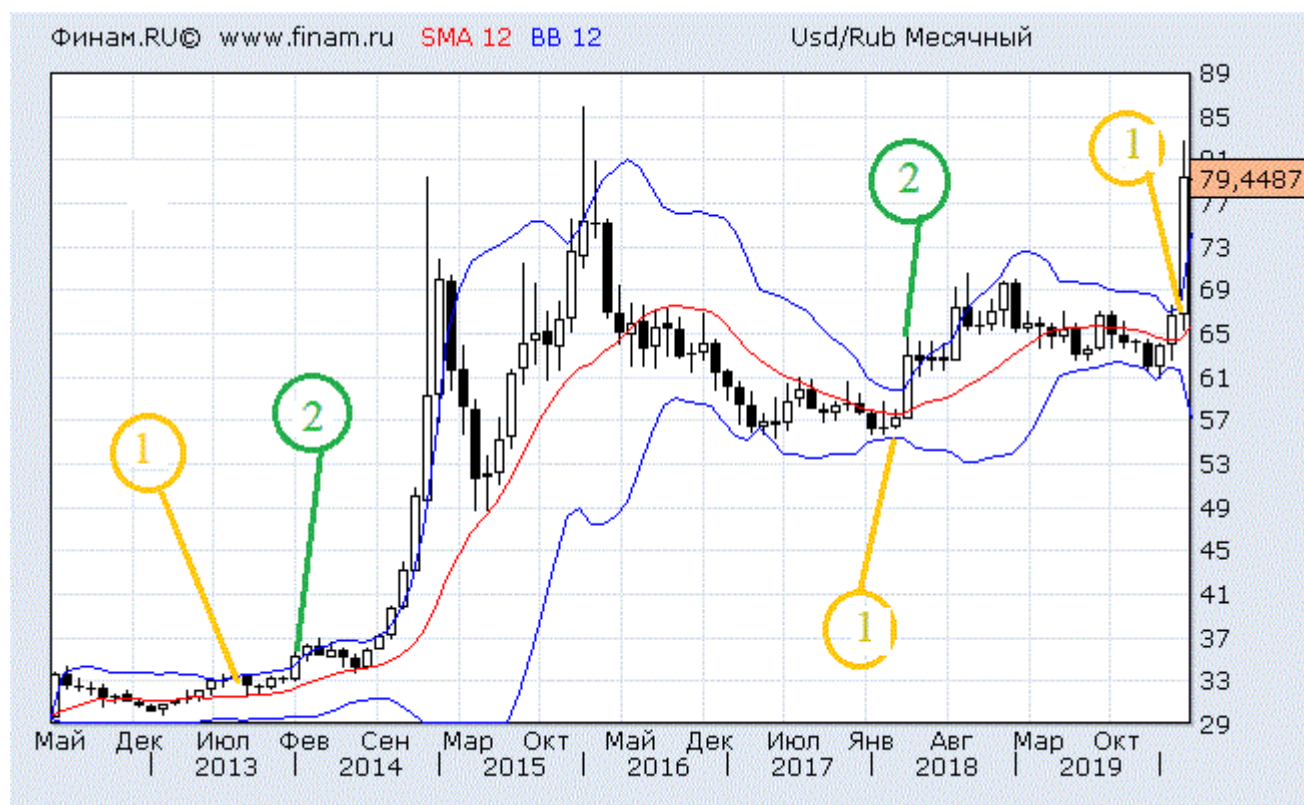
где $S(t)$ – систематическая, а $\zeta(t)$ – случайная компонента. Из формулы для вычисления $\sigma_i(n)$ следует, что обе составляющие цены влияют на эту величину.

Основные сигналы конструкции Bollinger Bands (индикатор Боллинджера).

1) После того, как диапазон между крайними линиями сильно сужается, обычно происходит резкое изменение цен.

2) Если в начале движения (после определённой стабилизации, от скользящего среднего) график цен пересекает одну из линий Боллинджера (цена закрытия на последнем временном отсчёте должна оказаться за линией), то очень вероятно дальнейшее движение

цен в этом же направлении. Напротив, если пересечение линии происходит после достаточно длительного движения котировок в одном направлении, то это скорее к остановке движения или развороту.



3) Расхождение линий Боллинджера (после стабилизации) является слабым сигналом к входу в рынок (принятию какого-либо решения). Расхождение может быть вызвано как зарождением тенденции, так и усилением волатильности на бестрендовом рынке. Подтверждением сигнала является, например, формирование направленности движения (установление направления) скользящего среднего и рост объёмов торгов.

5.4. ИНДИКАТОР RSI (индекс относительной силы)

Индекс относительной силы (RSI – Relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда (в т.ч. состояния «перекупленности»/«перепроданности» рынка) и вероятность его смены. Разработан У.Уайлдером и был опубликован в журнале «Commodities» в июне 1978 года.

Формула для расчёта значений индикатора: $RSI(n) = 100 - \frac{100}{1+RS}$,

где $RS = \frac{\{\text{среднее значение за } n \text{ отсчётов цен закрытия, которые были выше предыдущих}\}}{\{\text{среднее значение за } n \text{ отсчётов цен закрытия, которые были ниже предыдущих}\}}$.

Поскольку $0 \leq RS < \infty$, $0 < \frac{100}{1+RS} \leq 100$, $0 \leq 100 - \frac{100}{1+RS} < 100$, то $0 \leq RSI < 100$.

Метод RSI отделяет движение цен вверх от движения цен вниз, по отдельности усредняет их с помощью среднего по периоду n и рассчитывает, какой процент от полного движения составляет движение вверх.

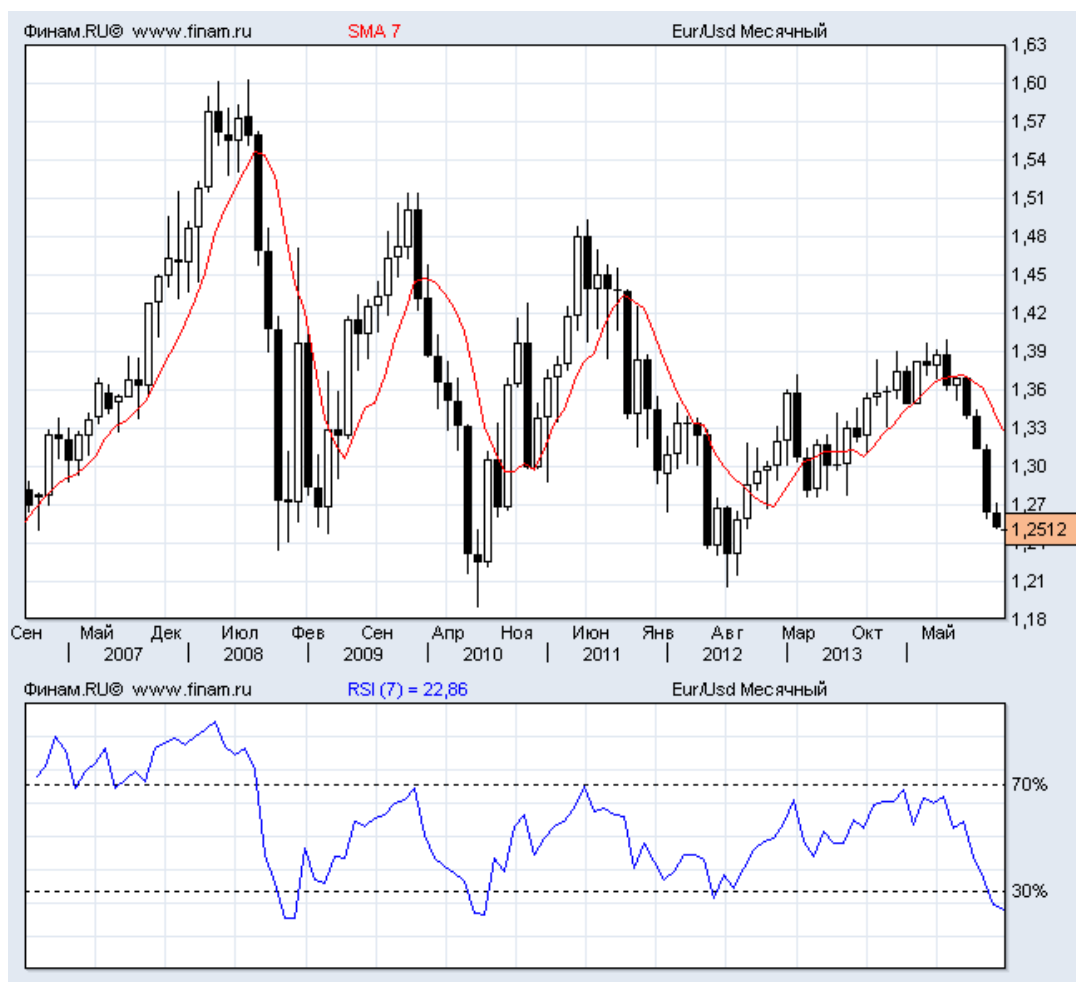
На основе практических использований для RSI выделяют следующие уровни:

- на растущем тренде значения 75 – 80% считаются состоянием перекупленности (Overbought);

- на нисходящем тренде значения 20 – 25% считаются состоянием перепроданности (Oversold);

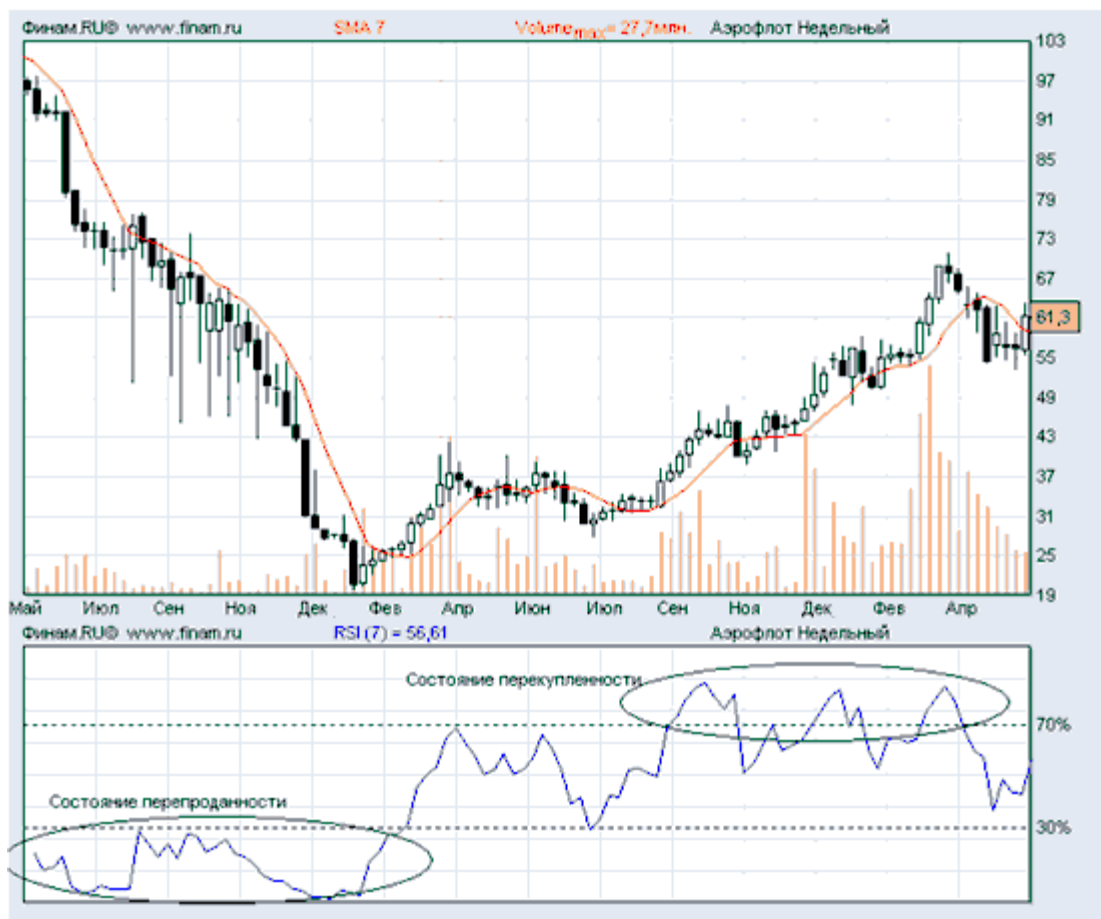
- при боковом тренде 70% – перекупленность, 30% – перепроданность.

В этом смысле индикатор RSI относится к классу осцилляторов (эти индикаторы сигнализируют о состоянии перекупленности при подходе их значений к некоторому верхнему уровню и о состоянии перепроданности при подходе к некоторому нижнему).



Замечательным свойством индикатора RSI является возможность исследования его графическими методами – здесь в большой степени справедливы практически все положения графических методов технического анализа (прорывы трендов, образование фигур и т.п.). Причем, оформление какого-то сигнала на графике индикатора происходит до того, как такой сигнал появляется на ценовом графике. В этом смысле индикатор является опережающим.

На рисунке ниже хорошо видно, что RSI сформировал фигуры «Двойное дно» и «Тройная вершина», предвещающие соответствующие движения цен.



Как и для индикатора MACD, очень важной чертой индикатора RSI является образование дивергенций (т.е. расхождений в поведении графика индикатора и ценового графика).

5.5. ИНДИКАТОР ADX (индекс среднего направленного движения)

Направленное движение – это концепция, которую Дж. Уэллс Уайлдер-младший первым описал в своей книге «New Concepts in Technical Trading System» в 1978 году.

DMI (Directional Movement Indicator - индикатор направленного движения) - это разносторонний технический индикатор, который имеет две замечательные функции. Во-первых, DMI сам по себе является содержательным индикатором направленности рынка. Во-вторых, одной из производных DMI является важный индекс среднего направленного движения (ADX), который не только позволяет определить рынки, находящиеся в состоянии тренда, но и дает способ оценки силы трендов.

Вычисление направленного движения (DI) основано на предположении, что, когда имеет место восходящий тренд, сегодняшний ценовой максимум должен быть выше вчерашнего. Наоборот, когда имеет место нисходящий тренд, сегодняшняя нижняя цена должна быть ниже вчерашней. Разница между сегодняшним и вчерашним пиками – это движение вверх или +DI. Разница между сегодняшней и вчерашней впадинами – это движение вниз или -DI. «Внутренние» дни, когда сегодняшний пик или впадина не перекрывают вчерашние, по существу игнорируются. Положительный и отрицательный DI отдельно усредняются на периоде в несколько дней и затем делятся на средний «истинный диапазон». Результаты нормируются (умножаются на 100) и показываются как осцилляторы.

Простейший метод принятия решений на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности: 14-дневного +DI и 14-дневного -DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI. Сигналом к росту считается, если +DI поднимается выше -DI, к снижению – когда +DI опускается ниже -DI.

Стандартный индикатор ADX (Average Directional Index) рассчитывается по довольно громоздкой формуле:

$$ADX = 100 * MA(| +DI - (-DI) | / (+DI + (-DI)), n),$$

где:

n — количество периодов, используемых для расчета;

$MA(..., n)$ — простое среднее за n периодов;

+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);

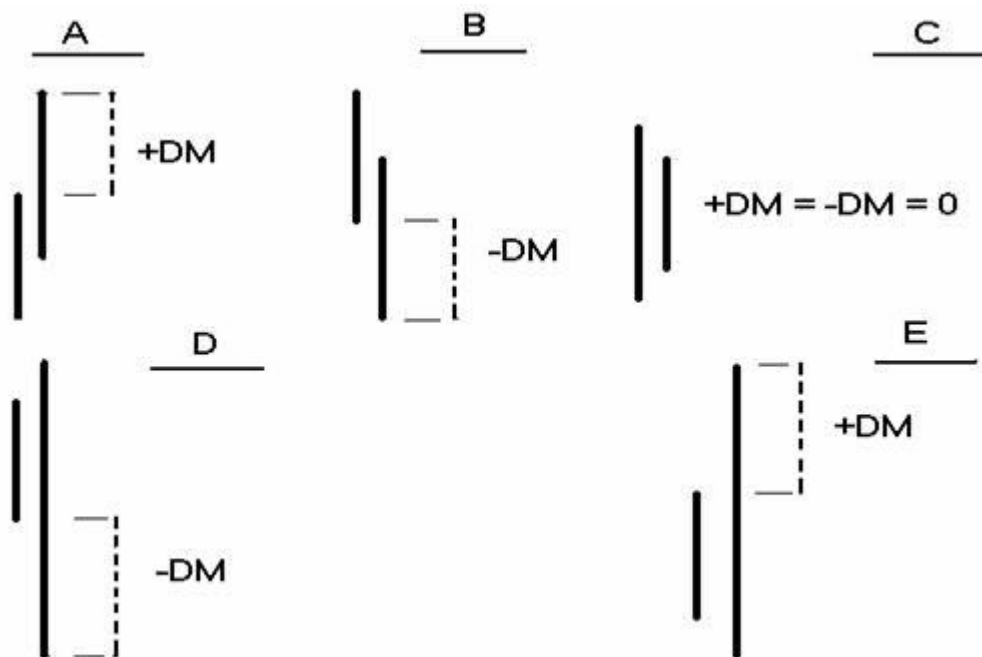
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

В развёрнутом виде последние характеристики записываются как

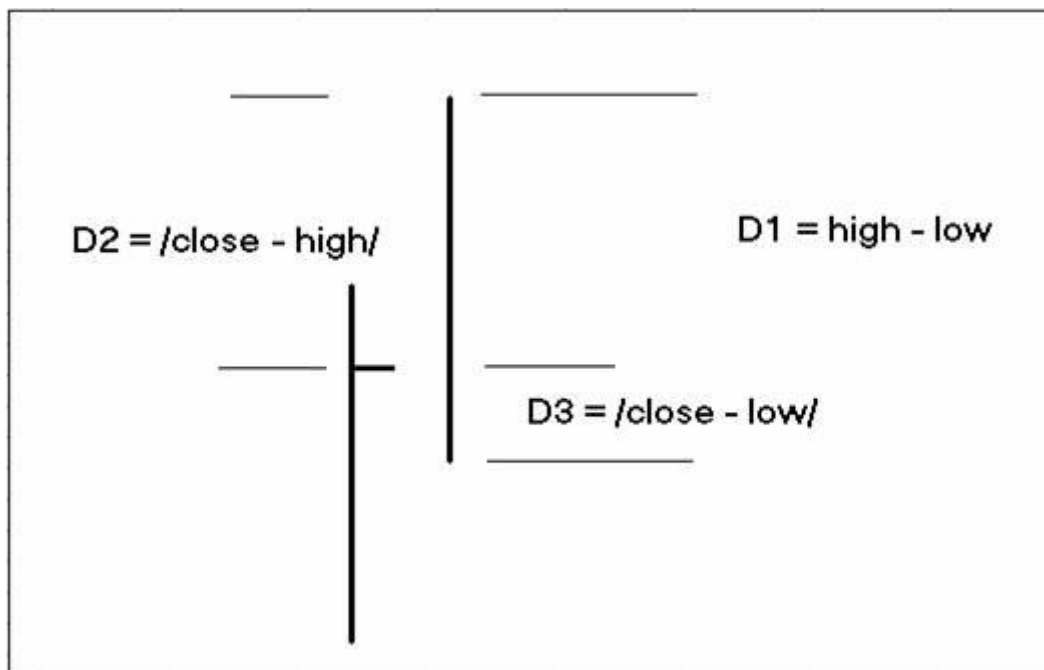
$$+DI = MA(+DM, n) / MA(TR, n),$$

$$-DI = MA(-DM, n) / MA(TR, n),$$

где, в свою очередь, +DM, -DM вычисляются по схеме



а $TR = \max \{D1, D2, D3\}$ – максимальное число из D1, D2, D3, которые находятся по формулам:



ADX относится к классу осцилляторов, он может изменяться в диапазоне от 0 до 100. Несмотря на это, движение выше отметки в 80 происходит достаточно редко. Значение ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, значение выше 40 сигнализирует о сильном тренде. Данные выше 40 могут показывать, как сильный нисходящий, так и сильный восходящий тренд.



ADX также может использоваться для определения потенциальных изменений на рынке. Когда показания индикатора переходят границу 20 снизу вверх – это может говорить

об изменении тренда и дальнейшем его развитии. Когда индикатор показывает значение меньше 40, падая с более высокого уровня, это может означать то, что тренд потерял силу.

ADX позволяет определить силу тенденций. При росте кривой ADX, рыночный тренд становится сильнее. В такое время безопаснее открывать рыночные позиции только в направлении тенденции. Снижающийся ADX сигнализирует, что доминирующая тенденция на рынке зыбка. В этом случае больше внимания следует уделять сигналам осцилляторов.

6. ТЕОРИЯ ВОЛН ЭЛЛИОТТА

«Закон волн» – это открытие американского финансиста Ральфа Эллиотта о циклическом движении рыночных цен. Используя данные фондового рынка, в 30-х годах XX века он пришёл к выводу, что постоянно меняющаяся траектория рыночных котировок выписывает некоторый структурированный рисунок, отражающий основные закономерности развития человеческого общества и гармонии, найденные в природе. На базе этого открытия Эллиотт разработал рациональную систему рыночного анализа.

Ральф Нельсон Эллиотт (*Ralph Nelson Elliott*) родился 28 июля 1871 в городе Мерисвилл штата Канзас. К концу 80-х годов XIX века семья Эллиоттов переехала в Сан-Антонио (Техас). В 1891 года он начинает работать на различных должностях в железнодорожных компаниях Мексики. С 1896 году деятельность Ральфа уже напрямую связана с бухгалтерским учетом. Так как он знал работу на железной дороге с самых низов, то смог усовершенствовать бухгалтерский учет для железнодорожных компаний и в течение последующих 25 лет занимал руководящие должности в компаниях Мексики и Центральной Америки. Оказав своими рекомендациями помощь нескольким крупным предприятиям в ликвидации финансовых затруднений, Эллиотт приобрел репутацию высококвалифицированного специалиста. В начале 1920 года он переезжает в Нью-Йорк. Специальность Ральфа предоставила ему замечательную возможность принять участие в одном из международных проектов правительства США. В 1924 году Государственный департамент США предложил ему должность министра финансов Никарагуа (в то время эта страна контролировалась США). В феврале 1925 года Эллиотт начал применять свой опыт реорганизатора для перестройки финансовой системы целой страны. После ухода США из Никарагуа Эллиотт переезжает в г. Гватемала, чтобы вступить в новую должность Генерального Ревизора Международных железных дорог Центральной Америки. За этот период он публикует две книги. Первая была напечатана в 1926 году и явилась следствием его участия в редакционной коллегии ежемесячного делового журнала «Tea Room and Gift Shop» и называлась «Организация работы чайных и кафетериев». Вторая называлась «Будущее Латинской Америки», она содержала анализ экономических и социальных проблем Латинской Америки с предложениями по урегулированию этих проблем.

Обдумывая вторую книгу, Эллиотт решает вернуться в США и создать независимую консалтинговую фирму. Приблизительно в это время он начинает ощущать первые признаки болезни, которой заразился в Центральной Америке. Репутация Эллиотта, основанная на его выдающейся карьере, а также его первые книги, заслужившие благоприятные отзывы, способствовали развитию его консалтингового бизнеса. Тем не менее, именно тогда, когда будущее казалось безоблачным, его здоровье резко ухудшилось. К 1929 году болезнь приобрела изнуряющую форму злокачественной анемии, приковав его к постели. Деятельный Эллиотт был вынужден отойти от дел в возрасте 58 лет.

Ему необходимо было чем-то занять себя в перерывах между приступами болезни. Именно в это время он направляет все свое внимание на изучение поведения фондового рынка. Исследуя особенности ценовых моделей на рынке, Эллиотт изучал годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных фондовых индексов, охватывающих 75-летнюю историю поведения рынка. Таким образом, он

исполнял миссию, которую сам же провозгласил в своем манускрипте по Латинской Америке: «Всему есть причина, и долг каждого попытаться раскрыть её».

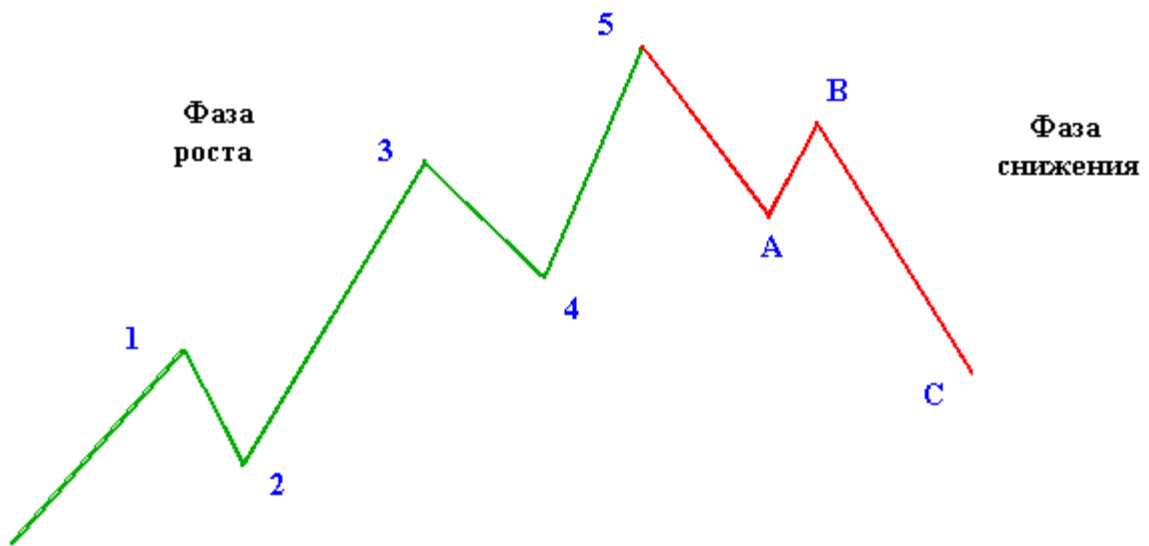
В мае 1934 года результаты наблюдений Эллиотта за поведением фондового рынка начали складываться в общую совокупность принципов. Опытный организатор бизнес-процессов в результате тщательного изучения поведения рынка открыл организационный принцип, стоящий за рыночными движениями. По мере того, как он набирался опыта в применении открытых им закономерностей и корректировал их первоначальные формулировки, их точность начала поражать его. К ноябрю 1934 года уверенность Р. Эллиотта в своей концепции достигла такого уровня, что он решает представить её на суд важного представителя финансового мира — Чарльза Коллинза, члена Инвестиционного Совета.

От многочисленных корреспондентов, которые предлагали Чарльзу Коллинзу торговые системы для работы на рынке, Коллинз традиционно избавлялся, попросив их прогнозировать движение рынка в течение некоторого времени, справедливо полагая, что стоящая система проявит себя на реальном рынке. Подавляющее большинство подобных систем доказали свою несостоятельность. Однако, закономерности, открытые Эллиоттом, были совсем другим делом. Через пару месяцев прогнозов и под впечатлением от их точности Коллинз согласился принять участие в работе над книгой для широкой публики о волновых закономерностях фондового рынка. Книга «Закон волн» увидела свет 31 августа 1938 года. А в первой её главе было сделано следующее заявление: «Никакая истина не нашла большего повсеместного признания, чем та, что вселенной правит закон. Очевидно, что без закона был бы хаос, а там, где хаос, нет ничего... Весьма далеко идущее исследование в области... человеческой деятельности показало, что практически весь ход развития, который является результатом нашей социально-экономической жизнедеятельности, следует некоему закону, который заставляет результаты повторяться в виде схожих и неизменно рекуррентных последовательностей определенного набора волн или импульсов установленной формы... Фондовый рынок демонстрирует общие волновые принципы с социально-экономической деятельностью... Он имеет свой закон, так же, как и любая другая сущность во вселенной».

В начале 1939 года Эллиотт получает заказ на 12 статей по Закону волн для журнала Financial World. Эти статьи способствовали росту репутации Эллиотта в инвестиционных кругах и привели к публикации ряда его «Образовательных бюллетеней». Затем Эллиотт объединил все свои работы в своем последнем труде с несколько высокопарным названием «Закон природы — секрет вселенной (Nature's Law — The Secret of the Universe)». В эту монографию, которую Эллиотт опубликовал в возрасте 75 лет, он включил все свои наработки, касающиеся Теории волн. Книга была опубликована 10 июня 1946 года и явилась венцом творчества Ральфа Нельсона Эллиотта. Он умер 15 января 1948.

Основной постулат теории Эллиотта гласит: рыночные цены изменяются циклично, проходя последовательно растущую и коррекционную фазы цикла.

На схеме ниже представлена главная модель полного цикла. Цикл состоит из восьми движений (волн) - пяти в фазе роста и трёх в фазе снижения. Пять движений, составляющих растущую часть, на рисунке пронумерованы. Восходящие движения 1, 3 и 5 называют импульсными волнами. Движения 2 и 4, развивающиеся в противоположном направлении, называют корректирующими волнами, так как они вносят поправки в движение волн 1 и 3. После того как фаза роста завершается, начинается коррекция ко всей этой фазе. Волны стадии снижения помечены на рисунке буквами А, В и С.



Основная модель движения рыночных цен

Теория волн Эллиотта первоначально применялась для анализа фондовых индексов, в частности, промышленного индекса Доу-Джонса. Позже стало ясно, что все рыночные котировки следуют Закону волн.

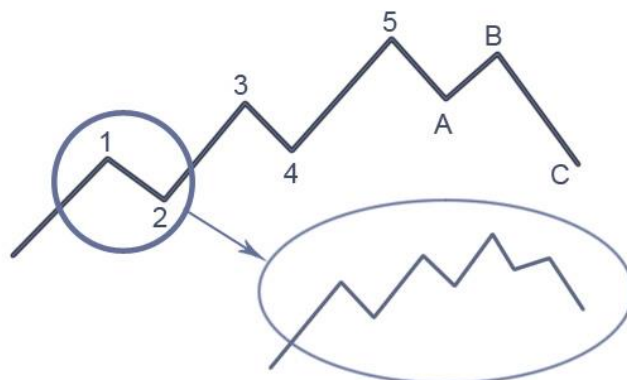
6.1. ФРАКТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОВЫХ ГРАФИКОВ

Упрощённо говоря, фракталами в математике называют геометрические фигуры, каждая часть которых подобна всей фигуре. Природными объектами, имеющими сходную с фракталами структуру, являются, например, ветви деревьев, облака.

Если всмотреться в ценовые графики с разными единичными временными интервалами (например, часовой и дневной), то на каждом из них можно увидеть свои «волны». Таким образом, волны Эллиотта представляют собой иерархическую конструкцию.

На практике существуют многочисленные степени тенденции. Сам Эллиотт выделял девять различных уровней развития тенденции (или протяженности тенденции), начиная с "Великого сверхцикла", охватывающего целых двести лет, и заканчивая сверхкороткой степенью, существующей всего несколько часов (сейчас, когда доступны все результаты торгов, легко увидеть волны на минутных графиках и даже более мелких!).

Правило теории волн гласит: независимо от степени тенденция всегда будет развиваться по основному восьмиволновому циклу. Каждая волна подразделяется на меньшие волны (подволны), которые в свою очередь также разбиваются на волны еще меньшей степени и т.д.





Волна 3. Третья волна обычно самая длинная и динамичная (во всяком случае, на рынке обыкновенных акций). Пересечение волной 3 уровня вершины первой волны включает все типы классических прорывов. Технические системы, следующие за тенденцией, к этому моменту уже дали сигналы для игры на повышение. На третью волну приходится самое значительное увеличение объёма торговли, в это время на графиках часто появляются разрывы (скачки) вверх. Не удивительно, что шансы растяжения у третьей волны самые большие. Волна 3 никогда не может быть самой короткой из импульсных волн. К этому времени даже результаты фундаментального анализа выглядят оптимистично.

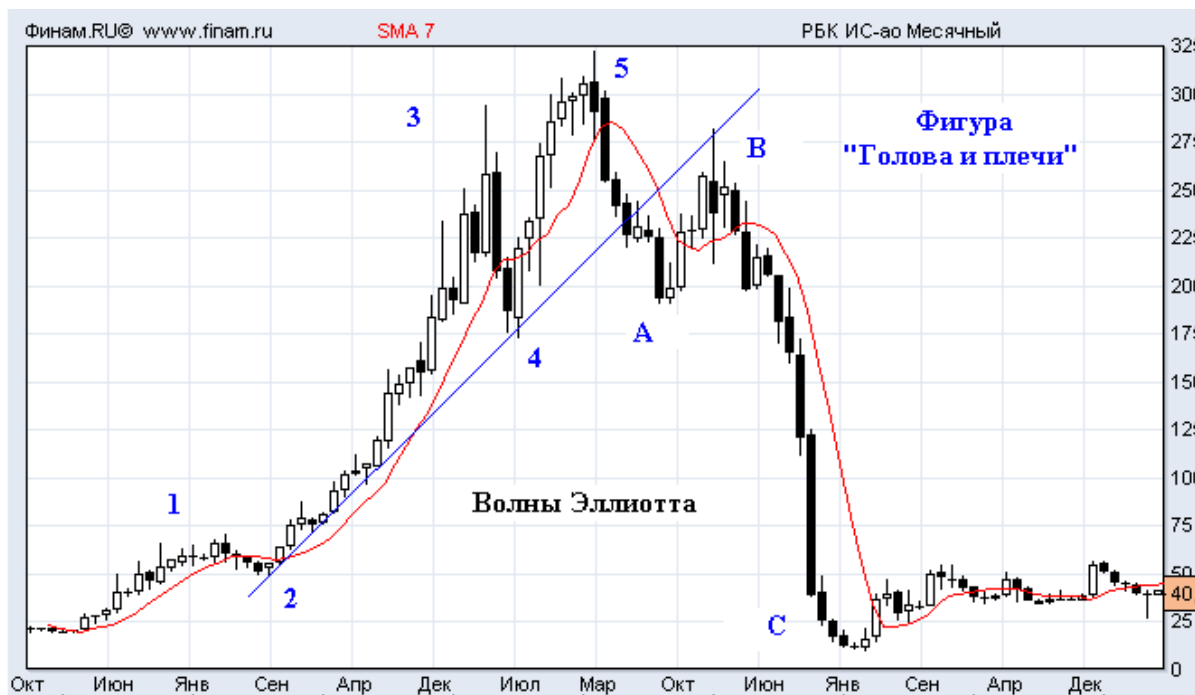
Волна 4. Четвёртая волна чаще всего имеет сложное строение. Как и волна 2, она представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако отличается от последней своей структурой. Во время четвёртой волны на графиках часто появляются треугольники. Одно из важных наблюдений связано с тем, что основание волны 4 обычно не перекрывает вершину первой волны.

Волна 5. На фондовом рынке волна 5 обычно гораздо менее динамична, чем третья. На товарных же рынках она часто самая длинная и более всего подвержена растяжению. Во время пятой волны многие подтверждающие технические индикаторы начинают отставать от движения цен. Также в это время на некоторых осцилляторах начинают появляться отрицательные расхождения, предупреждая о возможном приближении рынка к вершине.

Волна A. Волна A, соответствующая фазе коррекции, редко интерпретируется правильно. В ней часто склонны видеть простое отступление цены вниз при тенденции повышения. Наиболее убедительным сигналом того, что на самом деле изменение более серьёзно, является разбиение волны A на пять меньших волн. Заметив к этому времени несколько расхождений осцилляторов в ходе предшествующего роста цен, внимательный

аналитик может также увидеть некоторый сдвиг в изменениях объёма. Теперь увеличение объёма может приходиться на падение цен, а не на их рост (хотя это и необязательно).

Волна В. Эта волна отражает «отскок» цен вверх при новой нисходящей тенденции. Для неё характерен низкий объём. В зависимости от конкретного типа коррекции оживление рынка может подвергнуть проверке прежние максимумы (при этом образуется «Двойная вершина») или даже перекрыть их (приводя к расходящемуся «Треугольнику»), прежде чем цены возобновят падение. Также возможно образование правого плеча в фигуре «Голова и плечи».



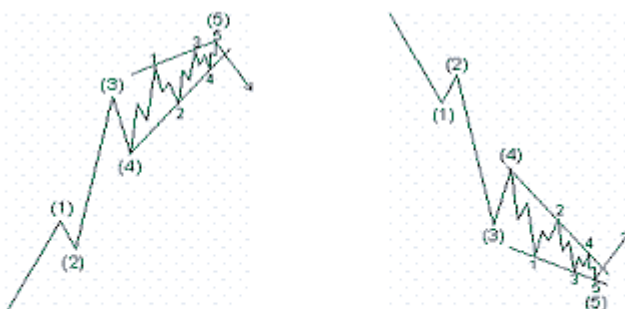
Волна С. Появление этой волны уже не оставляет никаких сомнений в том, что восходящая тенденция закончилась. В зависимости от типа происходящей коррекции, волна С часто опускается намного ниже основания волны А, демонстрируя все типы классических сигналов к снижению, известных в техническом анализе.

Часто можно услышать несколько различных интерпретаций расположения волн Эллиотта на траектории одного и того же рынка, тем не менее, многих неопределённостей можно избежать, изучая графики и в линейном, и в полулогарифмическом масштабе цен (по оси цен - логарифмический масштаб, по оси времени - линейный), рассматривая графики индикаторов, а также придерживаясь правил и указаний, сформулированных Ральфом Эллиоттом и его последователями.

6.2. ГЕОМЕТРИЯ В ТЕОРИИ ВОЛН ЭЛЛИОТТА

Примечательно, что на графиках цен не только вырисовываются циклы одной структуры, но и повторяются типовые реализации отдельных частей этих циклов. Эллиотт выделил тринадцать моделей движения, которые снова и снова возникают в потоке рыночных цен и повторяются по форме, но необязательно по времени или амплитуде. Можно сказать, что в большой степени *Закон волн* - это каталог моделей изменения цен и объяснений того, где подобные фигуры вероятнее всего должны проявиться на пути развития рынка. Рассмотрим наиболее узнаваемые.

Конечный треугольник (фигура «Клин») является особым типом волны, который развивается главным образом на месте пятой волны тогда, когда предыдущее движение (волна 3) зашло «слишком далеко и слишком быстро», как это сформулировал Эллиотт. Весьма небольшой процент конечных треугольников появляется на месте волны С в структурах А-В-С. Во всех случаях их обнаруживают в завершающих компонентах модели одним волновым уровнем выше, показывающих истощение силы движения в этом старшем волновом уровне. Конечные треугольники принимают форму клина между двух сходящихся линий и каждая их составная подволна, включая и волны 1, 3 и 5, подразделяется на «тройку», что в других случаях является особенностью корректирующей волны.



Конечные треугольники

Модели коррекций.

Особенно важно научиться отличать корректирующие волны от импульсных. При коррекции рыночные цены движутся *против* направления движения старшего волнового уровня с заметным усилием. Может показаться, что сопротивление старшего волнового уровня мешает откату развиваться в полновесную движущую структуру. Эта борьба между двумя противоположно двигающимися волновыми уровнями делает корректирующие волны менее распознаваемыми, чем движущие волны, которые всегда развиваются со сравнительной легкостью в направлении движения старшего волнового уровня.

По этим причинам, временами бывает трудно подогнать корректирующие волны под распознаваемую модель до тех пор, пока они не закончатся и будут позади нас.

Единственным и самым важным правилом, которое может быть сформулировано из изучения различных корректирующих моделей, является то, что откаты никогда не являются «пятерками». Только движущие волны – «пятерки». По этой причине, начальное пятиволновое движение против старшего волнового уровня никогда не является окончанием коррекции, только её частью.

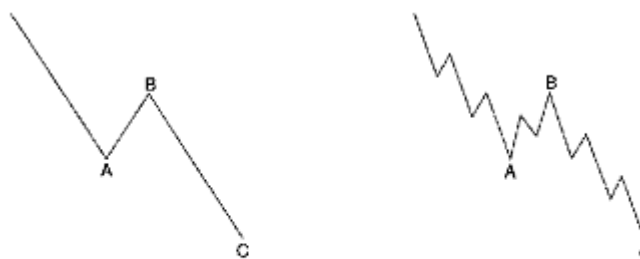
Корректирующие процессы протекают двумя способами: резкие откаты круто изгибаются против направления движения старшего волнового уровня; формируется боковое движение. Боковые коррекции хоть и выполняют всегда итоговый откат от предыдущей волны, обычно содержат движение к своей начальной точке или даже за её пределы.

Отдельные корректирующие модели распадаются на четыре основные категории:

1. **зигзаги (5-3-5);**
2. **плоскости (3-3-5);**
3. **треугольники (3-3-3-3-3);**
4. **двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).**

Разберём подробнее некоторые корректирующие модели.

Одиночный зигзаг (5-3-5) при бычьем рынке является простой трёхволновой понижательной моделью, как показано на рисунке ниже.



Одиночный зигзаг

Плоская коррекция (плоскость) отличается от зигзага тем, что последовательность её подволн равна 3-3-5. Поскольку у первой действующей волны, волны *A*, не хватает достаточной силы, чтобы раскрыться в полновесные пять волн, как это делается в зигзаге, неудивительно, что откат волны *B* заканчивается рядом с началом волны *A*. Волна *C*, в свою очередь, обычно заканчивается лишь слегка выдвинувшись за окончание волны *A* или на том же уровне (фигура прямоугольник!), в отличие от значительного продвижения в зигзаге.

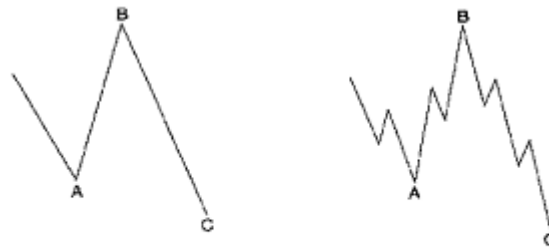


Плоская коррекция

Плоские коррекции обычно откатываются от окончания предыдущих импульсных волн меньше, чем это делают зигзаги. Они связаны с периодами, включающими мощное движение старшего волнового уровня, и фактически всегда предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними. Чем мощнее основное движение (старшего волнового уровня), тем короче волновая плоскость. Внутри волновых импульсов четвёртые волны часто развиваются в виде плоскости, в то время как вторые волны гораздо реже.

Ещё одной моделью коррекции является разновидность, называемая **растянутой плоскостью**, у которой ценовой максимум волны *B* превышает максимум предыдущей импульсной волны *A*. Эллиотт назвал эту разновидность «**нестандартной**» плоскостью, хотя это слово не совсем подходит, поскольку они гораздо более распространены, чем «стандартные» плоскости.

В растянутой волновой плоскости волна *B* модели 3-3-5 заканчивается с превышением начального уровня волны *A*, а волна *C* заканчивается значительно ниже конечного уровня волны *A*.



Растянутая плоскость

Горизонтальные треугольники (- обычные, в отличие от «конечных», как называют часто фигуры класса «Клин»). «Треугольники» отражают баланс сил, вызывающих боковое движение, которое обычно связано с уменьшением объёма и амплитуды колебания цены.

«Треугольники» содержат пять перекрывающихся друг друга волн, которые подразделяются на модели 3-3-3-3 и маркируются **a-b-c-d-e** (см. соответствующий раздел выше). Контур любого треугольника образуется прямыми, проходящими через конечные точки волн **a** и **c**, **b** и **d**. Например, для симметричного треугольника имеем:

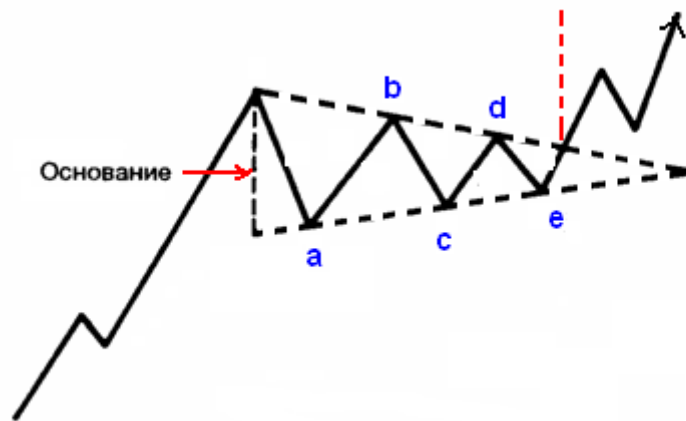
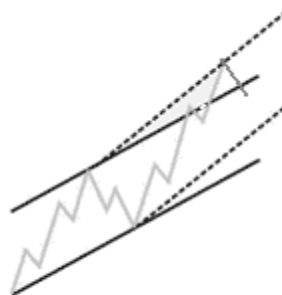


Схема симметричного треугольника

Построение канала в рамках волновой теории.

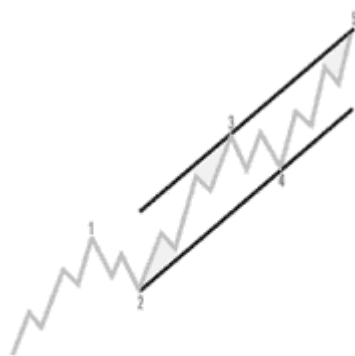
Другим важнейшим аспектом теории волн является использование ценовых каналов. По Эллиотту, построение канала - хороший метод выявления ценовых ориентиров. С помощью канала также подтверждается завершение отсчета волн. Как только окончательно установилась тенденция роста, первоначальный канал выстраивают путём проведения основной восходящей линии тренда вдоль оснований волн 1 и 2. Затем параллельно ей проводят вторую линию через вершину волны 1, как показано на рисунке ниже. Часто на всём протяжении восходящей тенденции рынок так и не выходит за пределы этих двух линий.



"Старый" и "новый" каналы

Если волна 3, ускоряя движение, вырывается за пределы верхней линии канала, то можно провести новые границы канала - через вершины волн 1 и 3 и основание волны 2.

Окончательно линию тренда (низ канала) проводят под двумя корректирующими волнами - второй и четвёртой - а также обычно над вершиной волны 3. Если волна 3 необычно сильна (т.е. растянута), верхнюю линию можно провести над вершиной волны 1. Пятая волна перед своим завершением должна приблизиться вплотную к верхней границе канала. Когда строят канал для долгосрочных тенденций, то наряду с обычными рекомендуется использовать полулогарифмические графики.



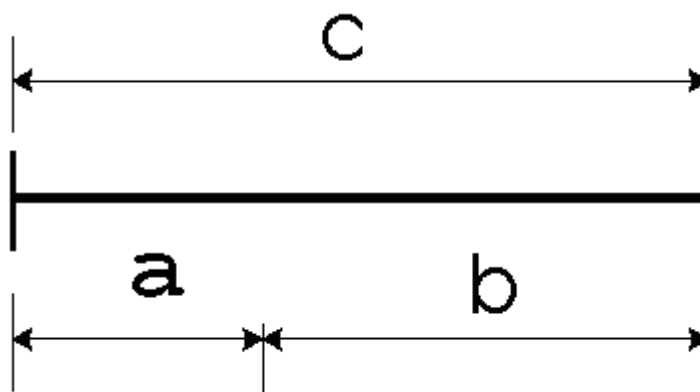
Окончательный ценовой канал

6.3. СООТНОШЕНИЯ В ЧИСЛАХ ФИБОНАЧЧИ И ЦЕНОВЫЕ ГРАФИКИ

На протяжении истории человечества исследователи нашли несколько интересных математических конструкций и пропорций, которые тесно связаны с важными пропорциями окружающего нас мира. Они также широко применяются в техническом анализе.

Начнём с геометрического понятия, называемого «золотым сечением».

Золотое сечение (золотая пропорция) — деление отрезка на две части в таком отношении, при котором длина большей части относится к длине меньшей так, как длина всего отрезка относится к длине большей части.



Золотое сечение

Считается, что это понятие ввёл в научный обиход Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI век до н.э.). В дошедшей до нас античной литературе «золотое сечение» впервые встречается в «Началах» Евклида (ок. 300 года до н. э.), где оно применяется для

построения правильного пятиугольника. В окружающем мире такую пропорцию можно найти в самых разных областях, она широко представлена в скульптуре и архитектуре, в живописи, начиная с древнего Египта.

Лука Пачоли, современник и друг Леонардо да Винчи, называл это отношение «божественной пропорцией». Термин «золотое сечение» (*goldener Schnitt*) был введён в обиход Мартином Омом в 1835 году.

Вычисления дают такой результат:

$$\frac{c}{b} = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \approx 1,6180339887 \dots$$

Действительно, взяв для простоты $c = 1$ (равносильно, $a + b = 1$), получаем квадратное уравнение $1 \cdot (1 - b) = b^2$. Откуда, $b = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$ (второй корень отрицательный). Значит,

$\frac{c}{b} = \frac{1}{b} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$ (это получается путём домножения и деления на «сопряжённое» к $\sqrt{5} - 1$ число).

Отметим также отношение длины меньшей части к длине большей

$$\frac{b}{c} = \frac{a}{b} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0,6180339887 \dots,$$

длины меньшей части к длине всего отрезка и наоборот:

$$\frac{a}{c} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0,381966011 \dots$$

$$\frac{c}{a} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \approx 2,6180339887 \dots$$

«Золотое сечение» имеет множество замечательных свойств, но ещё больше свойств вымышленных. Многие люди стремятся найти золотое сечение во всём, что заключено между полутора и двумя. С «золотым сечением» тесно связаны конструкции «золотого прямоугольника» и «золотой спирали», также получившие широкое признание.

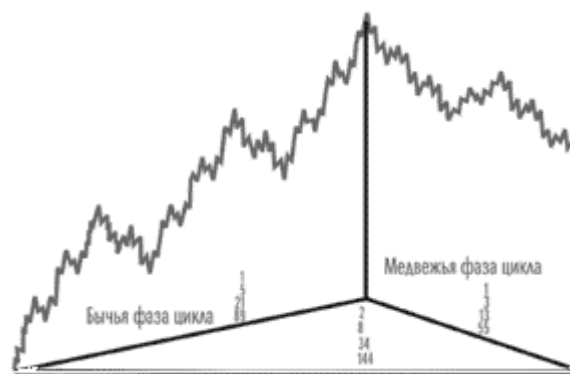


Коэффициенты «Золотого сечения» в отношениях длин волн

Значения $\frac{\sqrt{5} \pm 1}{2}$ и $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ являются лишь несколькими из многих, к которым приводит следующее понятие.

Последовательность чисел Фибоначчи - это 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... . Здесь каждое число, начиная с третьего, получается как сумма двух предшествующих: $c_{n+2} = c_{n+1} + c_n$, $n = 1, 2, \dots$

Эта последовательность, которую открыл (точнее, переоткрыл - она была известна ещё древним египтянам и грекам) Леонардо Фибоначчи де Пиза – итальянский математик XIII века, – тесно связана с теорией волн Элليотта. Сразу бросается в глаза, что количества фаз, волн, подволн и т.д. составляют числа Фибоначчи.



Две самые крупные волны в цикле - 1 и 2 - подразделяются на восемь меньших, которые в свою очередь могут быть далее разбиты на тридцать четыре ещё меньшие волны. Тридцать четыре волны, изображенные на рисунке, при переходе на одну степень вниз подразделяются уже на сто сорок четыре и т.д.

Такое совпадение не является случайным, последовательность Фибоначчи может быть использована при прогнозировании уровней цены! Эту смелую мысль высказал Ральф Нельсон Эллиотт.

Вернёмся к рассмотрению свойств последовательности.

Замечание. Формула Бине выражает в явном виде значение n -го числа Фибоначчи как функцию от n :

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left\{ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right\}$$

(Несложно проверить, что формула даёт $c_1 = c_2 = 1$, $c_{n+2} = c_{n+1} + c_n$, $n = 1, 2, \dots$)

При помощи формулы Бине можно вывести многочисленные предельные отношения для соответствующих чисел Фибоначчи. Удобнее всё же воспользоваться теоремами о пределах.

Рассмотрим последовательность чисел $\left(\frac{c_n}{c_{n+1}} \right)$. Поскольку эта последовательность ограничена и монотонна, то имеет предел. Обозначим его φ (греческая буква «фи»). Ясно, что существует и $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n-1}}{c_n} = \varphi$. Найдём это число.

$$\varphi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{c_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{c_{n-1} + c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{c_{n-1}}{c_n} + 1} = \frac{1}{\varphi + 1}$$

Решая уравнение $\varphi = \frac{1}{1 + \varphi}$ ($\varphi^2 + \varphi - 1 = 0$) получаем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{c_{n+1}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \stackrel{\text{обозначение}}{=} \varphi \approx 0,618 \text{ (см. выше).}$$

Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{1}{\varphi} = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \approx 1,618.$$

Ещё два предельных соотношения вычисляются по схожей схеме:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+2}}{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} + 1 = \frac{\sqrt{5}+1}{2} + 1 \approx 2,618,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{c_{n+2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{c_{n+1} + c_n} = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}+1}{2} + 1} = \frac{2}{\sqrt{5}+3} = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0,382.$$

Видим, что эти пределы соответствуют пропорциям, порождаемым «золотым сечением».

Из закономерности получения чисел Фибоначчи следует, что существует бесконечное количество аналогичных пределов отношений, называемых коэффициентами Фибоначчи:

1. отношение каждого числа к последующему стремится к 0.618 при увеличении порядкового номера, отношение же каждого числа к предыдущему стремится к 1.618;

2. частное числа и следующего за ним через одно стремится к 0.382, наоборот – соответственно к 2.618;

3. и т.д., подбирая разные соотношения, получаем основной набор фибоначчиевских коэффициентов: ..., 0.236, 0.382, 0.618, 1.618, 2.618, 4.235, ...

Применение коэффициентов Фибоначчи для вычисления величин коррекции и растяжения.

Данные коэффициенты могут быть использованы при анализе как динамики цен, так и временных параметров рынка (определения времени роста рынка или коррекции), хотя в последнем случае они считаются менее надежными.

Наиболее часто встречаются следующие пропорции:

1. Из трёх импульсных волн (1, 3, 5) растягивается только одна (обычно третья), две другие примерно равны по протяженности и времени завершения. Минимальным ориентиром вершины растянутой волны 3 будет точка, координаты которой получают, умножением длины волны 1 на коэффициент 1,618 и прибавлением этого произведения к координатам основания волны 2, то есть самой нижней её точки.

2. При сильной тенденции длина коррекции обычно не превышает 0,382 длины основного движения. В случае слабой тенденции длина коррекции, как правило, около 0,618 длины движения.

3. В случае нормальной зигзагообразной коррекции типа 5-3-5 длина волны C обычно достигает длины волны A.

4. В случае плоской коррекции по типу 3-3-5, когда волна B достигает или даже перекрывает уровень вершины волны A, длина волны C будет примерно равна 1,618 длины волны A.

5. В симметричном треугольнике отношение каждой последующей волны к предыдущей примерно равно 0,618.

6.4. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ ЭЛЛИОТТА

Закон Волн, носящий имя Эллиотта, является наилучшим из существующих прогностических инструментов. Такое описание ценового графика наделяет нас безмерным количеством знаний о точке нахождения рынка внутри поведенческой модели и, следовательно, о его вероятном дальнейшем движении. Главная ценность Закона Волн состоит в том, что он даёт среду для рыночного анализа. Временами точность теории в идентификации, и даже в предвидении, изменений направления движения является почти невероятной.

Волновая теория отражает важнейший философский принцип «развития по спирали» (в цены проектируется сечение сложной спирали не с вертикальной осью, а наклоненной под некоторым углом). Сходным образом представлял спираль развития В.Г. Белинский: «Человечество движется не прямою линией и не зигзагами, а спиральным кругом, так что высшая точка пережитой им истины в то же время есть уже и точка поворота его от этой истины, - правда, поворота не вверх, а вниз: но для того вниз, чтобы очертить новый, более обширный круг и стать в новой точке, выше прежней и потом опять идти, понижаясь сверху».

В отличие от многих направлений технического анализа, Закон Волн разработан непосредственно с точки зрения поведения цен. Он помогает понять, что рынок ничего не делает без причины: изменения котировок не случайны. Более того, они закономерны и полностью укладываются в определённую схему. Важные характеристики теории Волн Эллиотта:

1) адаптируемость теории к новым технологическим достижениям и неожиданным

фундаментальным новостям;

2) полное описание всех возможных типов поведения рынка;

3) прогрессивные и динамичные характеристики.

Теория Волн показывает: люди и рынки постоянно эволюционируют, демонстрируя новые типы поведения. Она особо подчёркивает, что в историческом плане никогда поведение рынка или психологическая среда не идентичны любому другому историческому периоду. Будущее может быть похоже на прошлое, но не бывает его точной копией. Именно с этим связаны проблемы «трейдеров-системщиков», пытающихся создавать стратегии (системы) торговли на рынке, основанные на историческом поведении цен. В отличие от большинства систем и способов анализа, теория Волн требует от аналитика искать изменения и предупреждает его - рынок не будет вести себя точно так, как раньше. Неудачу терпит большинство механических систем и других форм анализа, основанных на ожидании точного повторения того, что уже было.

Компьютеризация биржевой торговли радикальным образом изменила биржевую среду и оказала огромное влияние на поведение рынка. Это ещё одна причина, почему работа с «историческими данными» совсем не обязательно повысит эффективность функционирования механической торговой системы.

Постоянно прогрессирующее технологическое развитие общества непрерывно изменяет основной элемент рынка – людей. То, как люди реагируют на новые технологии, как их используют и как эти технологии влияют на обучение людей, невозможно спрогнозировать, опираясь на исторические исследования. Необходим аналитический инструмент, способный объяснить, классифицировать и структурировать прогресс, а не повторение. Теория Волн Эллиотта позволяет это сделать.

7. ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФИКОВ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ

Графики свечей ярко отражают изменения спроса и предложения — главных движущих сил рынка. Интерпретация таких графиков состоит, главным образом, в анализе моделей (комбинаций свечей). Наиболее часто встречающиеся из них относятся к классическим понятиям технического анализа. Некоторое отклонение той или иной конкретной реализации от образца не мешает ей оставаться важным источником информации о состоянии рынка.

7.1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВЕЧЕЙ

Суть технического анализа - измерение настроений рынка - нашла отражение в названиях японских свечей. Красочные и образные названия отдельных свечей и комбинаций из них недвусмысленно отражают эмоциональное состояние участников. Термины типа «Повешенный» или «Завеса из тёмных облаков» ясно указывают на нездоровое состояние рынка, а «Утренняя звезда» даёт надежду на просветление в настроениях.

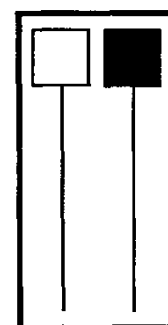
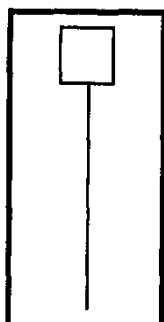
Значительная часть технического анализа посвящена поиску сигналов в поведении цен, которые могли бы указать на изменения в рыночной конъюнктуре и направлении тенденции. Такими сигналами являются, например, фигуры разворота («Голова и Плечи» и т.п.). Разворот тенденции обычно происходит поэтапно, по мере того, как постепенно меняется психологический настрой участников рынка. Таким образом, комбинации последовательных свечей являются важными источниками информации.

Японцы издавна придавали большое значение соотношению цен открытия и закрытия, поскольку эти цены соответствуют двум самым эмоциональным точкам торгового дня. Японская пословица гласит: «По рассветному часу весь день равняется». Так и цена открытия определяет дальнейшее развитие торговой сессии. Она даёт нам представление о возможном направлении движения цен в течение дня. В это время все предыдущие вечерние новости и слухи уже отфильтрованы и соединяются воедино в одной временной точке. Виды свечей определяются расстоянием между ценой открытия и закрытия – «телом» свечи, а также «теньями» - отрезками выше и ниже тела свечи.

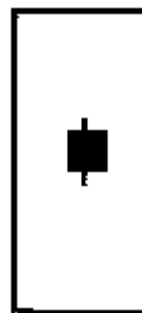
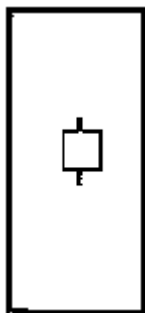
Длинная белая свеча (Long white (empty) line) и **Длинная черная свеча** (Long black (filled-in) line).



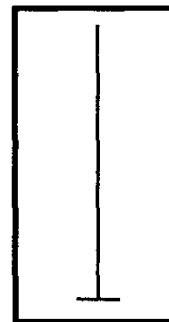
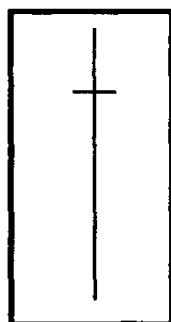
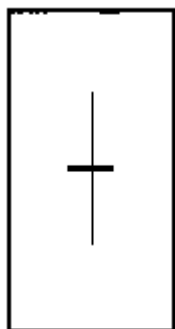
Молот (Hammer) или **Повешенный** (Hanging Man) – в зависимости от того, на нисходящем или растущем тренде свеча появилась. Тело свечи может быть белого или чёрного цвета.



Малая белая свеча и **Малая чёрная свеча**.



Дожи (Doji), Дожи стрекоза (Dragon-fly doji), Дожи надгробие (Gravestone doji).



7.2. **ВАЖНЕЙШИЕ КОМБИНАЦИИ СВЕЧЕЙ**

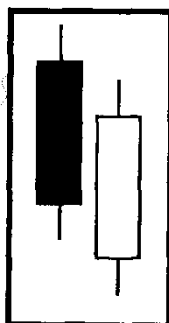
«Бычьи» комбинации свечей.

Начнём с двух случаев, когда для ключевых моментов рынка одна свеча независимо от окружения даёт мощный сигнал к дальнейшему росту.

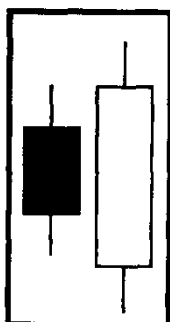
Длинная белая свеча - образуется, когда цены открываются около минимума, а закрываются намного выше цены открытия, вблизи максимума временного интервала. Даже одна такая свеча, особенно сопровождаемая большими объёмами, чаще всего, свидетельствует о дальнейшем росте.

Молот - свеча с маленьким телом (т.е. близостью цен открытия и закрытия) и длинной нижней тенью (т.е. минимум намного ниже цены открытия, максимума и цены закрытия), причём, когда такая конфигурация возникает после значительной нисходящей тенденции. Тело свечи может быть белым или чёрным. Бычий характер усиливается большими объёмами.

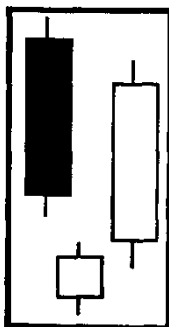
Просвет в облаках (Piercing line) – это набор из двух свечей. Первая из них — длинная чёрная, а вторая — длинная белая. Вторая свеча открывается ниже минимума первой свечи, а закрывается выше середины тела первой свечи.



Бычье поглощение (Bullish engulfing lines) - комбинация из небольшой чёрной свечи и «поглощающей» её Длинной белой свечи. Является сильной бычьей моделью, если образуется после значительной нисходящей тенденции (т.е. выступает в качестве модели разворота).



Утренняя звезда (Morning star) – это последовательность из Длинной чёрной свечи и Малой (белой или чёрной) свечи (звезды), причём, тело второй – ниже тела первой. При образовании последующей Длинной белой свечи – очень сильная бычья модель. Звезда указывает на возможный разворот снижающегося рынка, и третья (белая) свеча служит тому подтверждением. Утренняя звезда — сигнал потенциального основания (дна) рынка.



Бычья звезда дожи (Bullish doji star) – Утренняя звезда, в которой вместо Малой свечи получается свеча Дожи. Дожи свидетельствует о состоянии неопределённости. Для возникновения разворотной комбинации необходимо появление подтверждающего сигнала (Длинной белой свечи). Итоговая модель является даже более важной, чем обычная звезда.

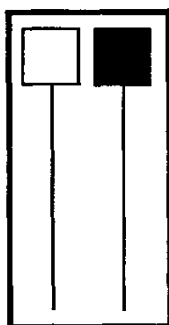
«Медвежьи» комбинации свечей.

Вначале снова представлены две одиночные свечи, имеющие важное значение.

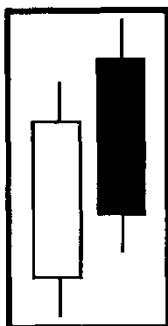
Длинная черная свеча (Long black (filled-in) line) - образуется, когда цены открываются около максимума, а закрываются гораздо ниже цены открытия, вблизи минимума периода. Является серьёзной предпосылкой к дальнейшему снижению.



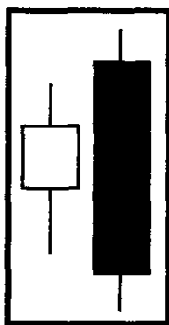
Повешенный (Hanging Man) - такая свеча является медвежьей, если образуются после значительной восходящей тенденции. «Повешенный» характеризуется небольшим телом и длинной нижней тенью - минимум намного ниже цены открытия, максимума и цены закрытия. Тело свечи может быть белым или чёрным.



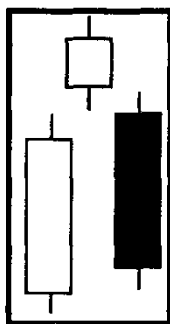
Завеса из тёмных облаков (Dark cloud cover). Эта модель противоположна модели «Просвет в облаках». Медвежий сигнал более значим, если тело второй свечи опускается ниже середины тела первой свечи (как показано на рисунке).



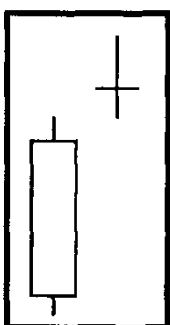
Медвежье поглощение – состоит из небольшой белой свечи и поглощающей её Длинной чёрной свечи. Является сильной медвежьей моделью (т.е. моделью разворота), если образуется после значительной восходящей тенденции.



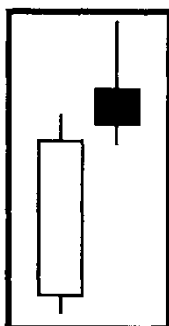
Вечерняя звезда (Evening star) – состоит из Длинной белой и Малой белой или чёрной свечей. Звезда указывает на возможный разворот рынка, и третья свеча, если является чёрной, служит тому подтверждением. Вечерняя звезда - модель потенциальной вершины.



Звезда дожи (Doji star). Звезда указывает на возможный разворот, а дожи свидетельствует о неопределённости. Для получения разворотной комбинации свечей необходимо дождаться подтверждающего сигнала – чёрной свечи (аналогично случаю вышеописанной утренней звезды).



Падающая звезда (Shooting star). Эта модель означает возможную кратковременную коррекцию, если появляется после подъёма рынка. У звезды должно быть небольшое тело, расположенное вблизи минимума, и длинная верхняя тень.



Модели разворота со свечой Дожи.

Дожи известны своей способностью указывать на вершину или дно рынка. Такое свойство дожи связано с тем, что они олицетворяют период нерешительности на рынке. У идеального Дожи цена открытия равна цене закрытия, но из этого правила бывают исключения. Если цены закрытия и открытия расходятся всего на несколько «тиков» (последних разрядов используемой точности представления цены), то такую свечу можно также считать дожи. Как определить, следует ли рассматривать свечу, близкую к дожи (имеющую близкие, но не равные цены закрытия и открытия), как дожи? Здесь нет строгих правил, и решение весьма субъективно, однако, лучше всего рассматривать свечу, близкую к дожи, в контексте предшествующего движения цен. Если имеется ряд свечей с очень маленькими телами, то свеча с близкими ценами открытия и закрытия на их фоне не будет иметь большого значения.

Длинноногий дожи (Long-legged doji) и Дожи стрекозы (Dragon-fly doji). Эти свечи указывают на переломный момент в развитии рынка (образуются, когда цены открытия и

закрытия совпадают, а диапазон между максимумом и минимумом велик).



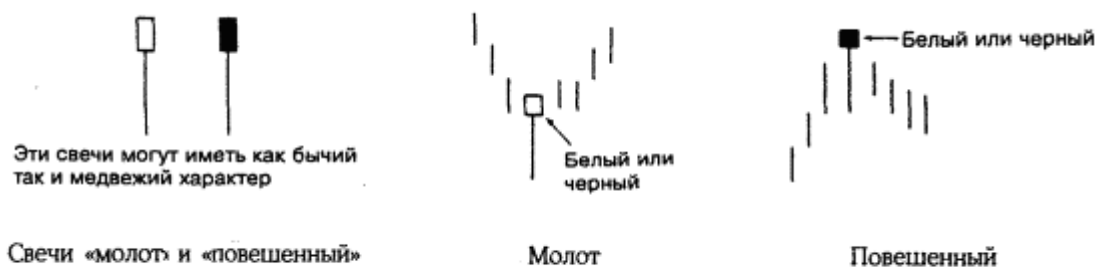
Дожи надгробие (Gravestone doji). Эта свеча также означает переломный момент в развитии рынка, причём растущего. Название в комментариях не нуждается.



Двойной дожи. Свеча Дожи означает неопределённость: рынок открылся и закрылся при одинаковых ценах. Двойной Дожи (две смежные свечи дожи) сигнал того, что за выходом из нынешнего состояния неопределённости последует мощное движение рынка.

7.3. ПОДРОБНЕЕ О МОДЕЛЯХ

Свечи Молот и Повешенный внешне не отличаются. Нижняя тень в два раза длиннее тела, а верхней тени нет или она очень короткая.



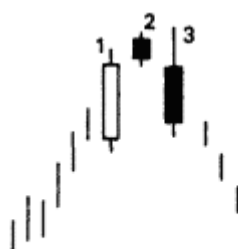
Появление такой свечи при нисходящей тенденции — сигнал того, что её господство на рынке подходит к концу. При таком развитии событий свеча называется Молотом. Интересно, что по-японски она называется «такури». Это слово означает нечто вроде «попытка измерить глубину, нащупывая дно ногой».

Чем длиннее нижняя тень, чем короче верхняя тень и чем меньше тело, тем выше потенциал бычьего молота или медвежьего повешенного. Хотя тела данных свечей могут быть и белыми, и чёрными, у Молота с белым телом бычий характер выражен ярче, а у Повешенного с чёрным телом ярче выражен медвежий характер. Белое тело Молота означает, что в течение торговой сессии цены стремительно падали, а затем началось оживление и цена закрытия приблизилась к максимальной цене сессии или сравнялась с ней, превысив цену открытия. Это свидетельствует об усилении бычьих настроений. Чёрное тело свечи Повешенный говорит о том, что цена закрытия не может вернуться к уровню цены открытия. Это является признаком увеличения потенциала медведей.

В случае появления таких свечей важно дождаться подтверждающего сигнала.



Звезда — это свеча с маленьким телом, которая образует ценовой разрыв с предшествующей свечой, обладающей большим телом. Главным условием образования Звезды является разрыв между её телом и телом предшествующей свечи, при этом допускается пересечение теней. Цвет Звезды не имеет значения. Если Звезда представляет собой Дожи (т.е. вместо тела у нее горизонтальная линия), её называют «Звездой дожи».



Вечерняя звезда

Звезда предупреждает о возможном завершении предшествующей тенденции. Маленькое тело Звезды свидетельствует о том, что изнурительная борьба между быками и медведями зашла в тупик. Это равновесие обусловлено либо ослаблением давления покупателей, либо усилением давления продавцов.

Звезды входят в состав четырёх моделей разворота:

- 1) вечерняя звезда, 2) утренняя звезда,
- 3) звезда дожи, 4) падающая звезда.

Во всех этих моделях тело звезды может быть как белым, так и чёрным. В идеальном варианте разворотная модель содержит ценовые разрывы до, и после тела средней свечи. На самом деле второй разрыв наблюдается довольно редко, но, как показывает практика, его отсутствие вовсе не уменьшает значимости этой модели.



Модель «Харами» — это свеча с маленьким телом, которое находится в пределах сравнительно длинного тела предшествующей свечи. «Харами» — древнее японское слово, означающее «беременная». Длинная свеча — это «мать», а маленькая свеча — «ребенок», или «плод». Свечи с маленьким телом являются важной составной частью важных моделей. Одной из таких моделей является Харами (другой — Звезда).

Модель «Харами» является противоположностью модели поглощения. В модели поглощения свеча с длинным телом как бы «поглощает» предшествующую с маленьким телом. В модели «Харами» - наоборот. Свечи в модели поглощения должны различаться по цвету. В модели «Харами» это необязательно, но чаще всего она состоит из свечей контрастных цветов.



Крест харами

Общий принцип гласит: чем меньше второе тело, тем большую значимость имеет модель. И это понятно: меньшее по размеру тело свечи убедительнее демонстрирует противоречивую ситуацию на рынке, в результате которой может произойти изменение тенденции. На рисунке выше представлена особая разновидность Харами, которая называется «Крест харами». В такой реализации на второй день появляется Дожи, а не свеча с маленьким телом. Харами не относится к числу важнейших моделей разворота, а Крест харами является таковой. Этот случай относится к числу наиболее значимых сигналов разворота вследствие того, что он содержит всеильного Дожи. Крест харами иногда называют «моделью, приводящей в ужас» (petrifying pattern).



7.4. ПРИМЕРЫ

Чтобы была возможность оценить мнение профессиональных аналитиков, использующих анализ японских свечей, ниже представлены примеры из книги Стива Нисона([2]).

На рисунке ниже среди прочего можно отметить следующие комбинации:

2. Завеса из тёмных облаков.

4. Взошла утренняя звезда. Она имеет несколько необычную конфигурацию, поскольку третья свеча в этом наборе не обладает длинным белым телом. Тем не менее, она поднялась выше середины первой белой свечи. Эта утренняя звезда также представляет собой успешную проверку минимумов, зарегистрированных на прошлой неделе.

7. Харамии. Предшествующая тенденция (в данном случае подъём) приостановилась.

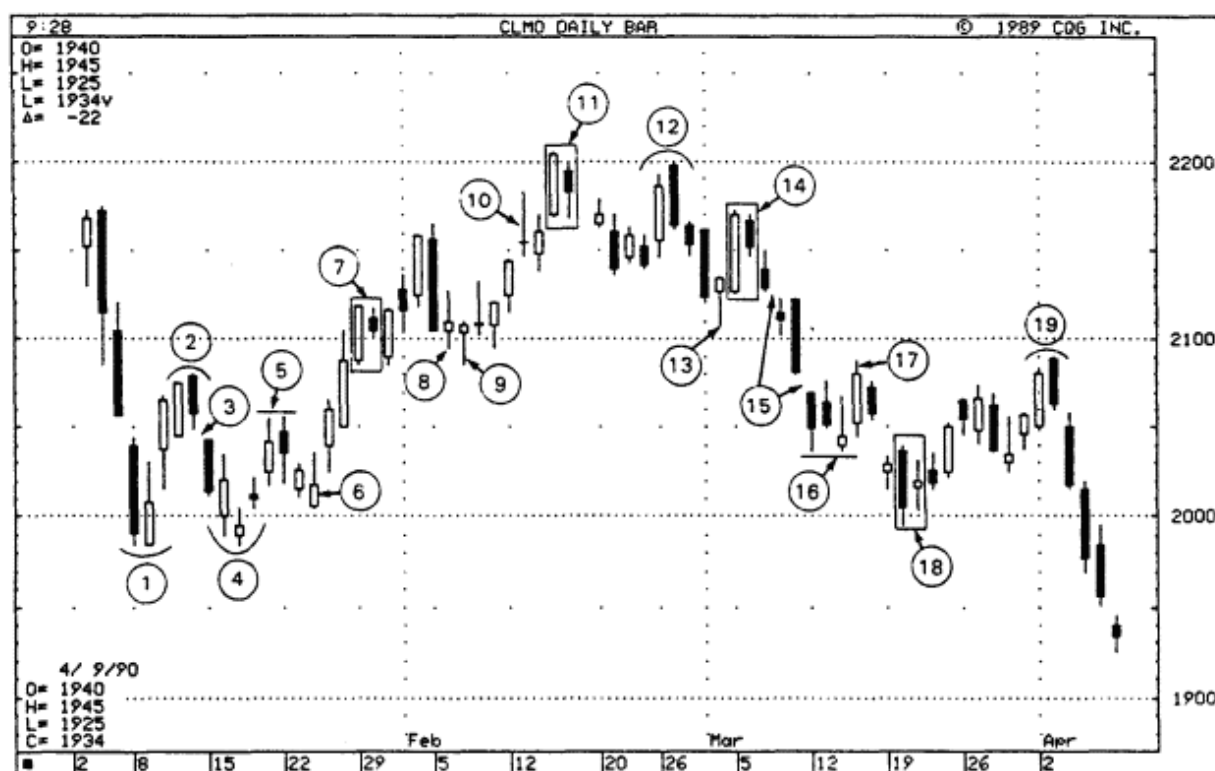
8. Медвежьему характеру длинной черной свечи противостоит свеча с маленьким телом, появившаяся на следующий день. Эти две свечи образуют харамии. Она означает, что непосредственно предшествующая тенденция, в данном случае нисходящая, утратила свою силу.

9. Ещё одним доказательством окончания нисходящей тенденции стал молот, появившийся вслед за харамии (8).

10. Звезда дождя предупреждает о возможной вершине.

11. Харамии — еще одно предупреждение о том, что предшествующая восходящая тенденция завершилась.

12. Завеса из тёмных облаков.



Сырая нефть — июнь 1990, дневной график

13. Молот.

14. Еще одна харамии. Предшествующая краткосрочная восходящая тенденция, начавшаяся после молота (13), завершилась с появлением харамии.

18. Харамии — признак того, что нисходящая тенденция завершилась.

19. Завеса из тёмных облаков.

На следующем рисунке представлена серия моделей разворота на вершине.

1. В середине мая появляется харамии. Это усиливает вероятность окончания предшествующей восходящей тенденции.

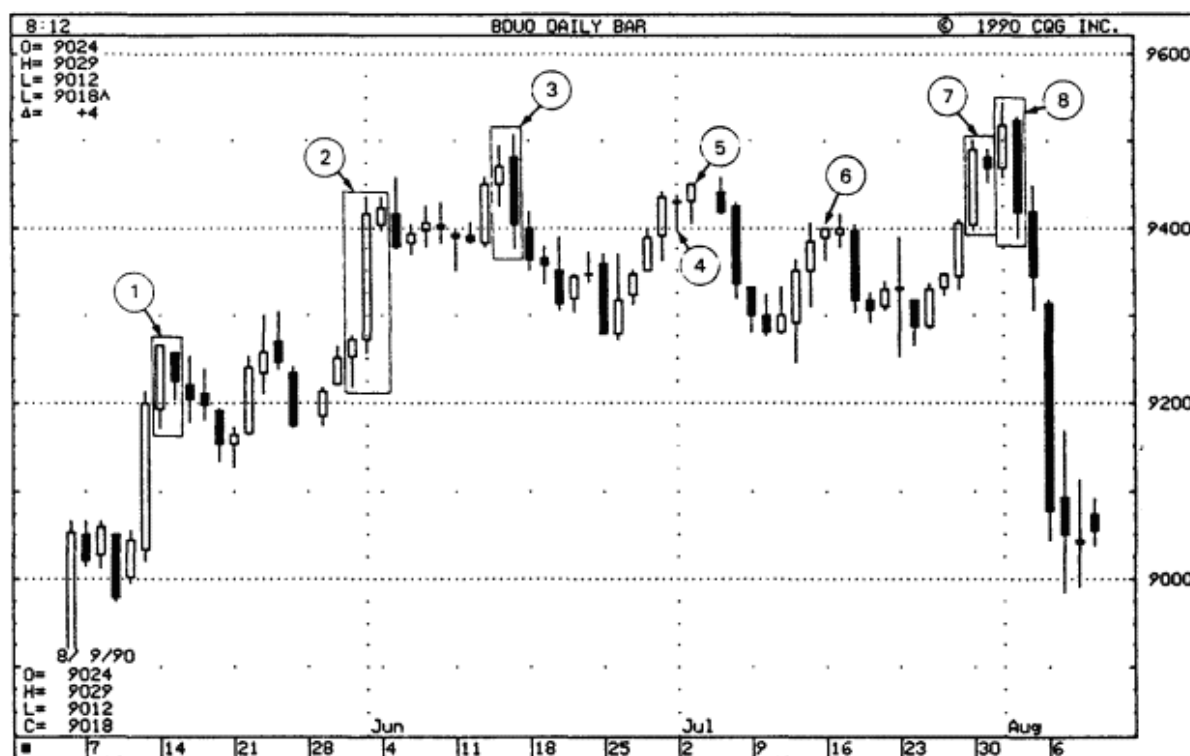
2. За длинной белой свечой от 1 июня появляется маленькая белая свеча. Образуется модель «торможение».

3. Медвежья модель поглощения.

4 и 5. Повешенный вслед за дожи — зловещий знак.

6. Повешенный.

7. Харамии предупреждает о том, что восходящая тенденция завершилась и рынок в нерешительности.



Облигации — июнь 1990, дневной график (модели разворота на вершине)

8. Период нерешительности закончился. Как показывает медвежья модель поглощения, появившаяся вслед за харамии, усиливается давление продавцов. Западные технические методики не усматривают в данном случае «дня разворота», поскольку чёрная свеча не установила новых максимумов. На графике свечей сигнал разворота виден очень отчетливо.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что технический анализ изучает и прогнозирует *ожидания участников рынка*.

Стоит отметить, что если большинство участников рынка настроено на рост (котировки находятся в растущем тренде), то негативный внешний фон (новые факторы, неблагоприятные для роста цен) может в значительной степени игнорироваться. Наоборот, при настрое на снижение могут не учитываться положительные новости. Конкретные величины ценовых движений способны существенно изменяться под влиянием непредвиденных обстоятельств, но в целом «запланированные» действия обычно выполняются.

Миллионы участников рынка используют одни и те же графики и методы технического анализа. Возникает вопрос: «Не могут ли крупные игроки эффективно эксплуатировать особые свойства технического анализа?», то есть нельзя ли на рынке осуществлять «самореализующиеся пророчества»? На коротком участке времени это возможно – например, механические системы, «почувствовав» некоторый импульс, способны «пойти в его сторону». Но, во-первых, рынки не могут сильно и надолго «оторваться» от процессов, происходящих в реальной экономике (сфере производства и услуг), и других объективных факторов. Более того, обычно фондовые показатели – опережающие индикаторы экономических показателей. Во-вторых, все аналитики и трейдеры используют технический анализ, внося личностный субъективный фактор. У каждого свои критерии подхода к результату прогнозирования, свой уровень профессионализма. Поэтому, полностью единого мнения создать нельзя. Рынок движется в сторону предпочтения наибольшего числа его участников и задача состоит в том, чтобы определить, куда пойдет это большинство.

Немногие аналитики способны стабильно и точно прогнозировать цены, но, в любом случае, знание методов технического анализа позволяет уменьшать риск при инвестициях.

Выработанные с использованием инструментария технического анализа рекомендации могут использоваться для разработки стратегий работы инвесторов на финансовых рынках, а также при планировании бюджетов целых государств.

Литература

1. Е. Белова, Д. Окороков. Технический анализ финансовых рынков: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 398 с.
2. С. Нисон. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. Пер. Т.Дозорова, М.Волкова. — М.: Евро, 2008. —352 с.
3. С. Акелис. Технический анализ от А до Я. Пер. М.Волкова, А.Лебедев. — М.: Евро, 2010. —366 с.
4. Г.Нили. Мастерство анализа Волн Эллиота. ИК "Аналитика", 2002. —244 с.